

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

ANALISIS KEBUTUHAN GEMUK *BEARING COAL*
***FEEDER* DAN PEMOLESAN DUDUKAN KATUP**
***SOOTBLOWER-IK* DI PT PLN NUSANTARA**
POWER UP PAITON 1 & 2

*Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan
kurikulum Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang*



Oleh :

ABDUR ROZZAQ

NIM. 2341230081

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK
MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun untuk
memenuhi ketentuan kurikulum Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Malang

Disusun Oleh :

Nama : ABDUR ROZZAQ
NIM : 2341230081
Jurusan : Teknik Mesin
Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi Dan Perawatan
Judul : Analisis Kebutuhan Gemuk *Bearing Coal Feeder* dan
Pemolesan Dudukan Katup *Sootblower-IK* di PT PLN
Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Prof. Ir. Syamsul Hadi, M.T., Ph.D.
NIP. 195903121986031002

Probolinggo, 15 Mei 2026
Mahasiswa,



Abdur Rozzaq
NIM. 2341230081

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Mesin,



Ir. R.N. Akhsanu Takwim, S.T., M.T.
NIP. 197404142003121003

Mengetahui,
KPS D-IV TMPP,



Kris Witono, S.T., M.T.
NIP. 197212142001121001

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan PKL berjudul Analisis Kebutuhan Gemuk *Bearing Coal Feeder* dan Pemolesan Dudukan Katup *Sootblower-IK* di PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON dapat penyusun diselesaikan tepat waktu yang merupakan syarat dalam menyelesaikan PKL di Program Studi Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang (Polinema).

Penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat Bapak-bapak:

- 1) Kedua orang tua penyusun yang senantiasa mendukung dan memberikan doa serta penyemangat bagi penyusun;
- 2) R.N. Akhsanu Takwim, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin, Polinema;
- 3) Kris Winoto, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Jurusan Teknik Mesin, Polinema;
- 4) Prof. Ir Syamsul Hadi, M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing PKL;
- 5) Ir. Arif Rochman Fachrudin, S.T., M.T. selaku Koordinator PKL Program Studi Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Jurusan Teknik Mesin, Polinema;
- 6) Mohammad Farhan selaku Assistan Manager Pemeliharaan Mesin 1 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2;
- 7) Oke Iman Prakoso selaku Staf Har Mesin 1 sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengalaman selama kegiatan PKL di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2;
- 8) Seluruh karyawan Staf Har Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan PKL;
- 9) Seluruh karyawan MKP pada Har Mesin 1 khususnya perawatan Unit 1 & 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan PKL; dan
- 10) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PKL sampai dengan penyusunan laporan ini.

Dalam penyusunan laporan PKL, penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penyusun berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, 15 Mei 2026

Penyusun,



Abdur Rozzaq

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Tempat dan Waktu	3
1.5 Batasan Masalah	3
BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Singkat	5
2.2 Visi dan Misi	7
2.2.1 Visi.....	8
2.2.2 Misi	8
2.3 Tujuan Perusahaan	8
2.4 Struktur Organisasi.....	8
BAB 3 PROSES BISNIS INDUSTRI.....	14
3.1 Alur Proses di PLTU Paiton	14
3.1.1 Siklus Air dan Uap dengan Metode Rankine.....	15
3.1.2 Siklus Batubara	16
3.1.3 Siklus Udara dan Gas Buang.....	18
3.2 Sistem Perawatan dan Perbaikan.....	20
3.2.1 Tugas-Tugas Departemen Perawatan dan Perbaikan	22
3.3 Tata Letak dan Utilitas Proses Perawatan.....	24
3.3.1 Tata Letak Area Kerja	25
3.3.2 Utilitas Pendukung	26
3.4 Sistem Kendali Mutu.....	29
BAB 4 TUGAS KHUSUS	31
4.1 Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja	31
4.2 Tugas Khusus 1	36
4.2.1 Pengertian <i>Coal Feeder</i>	36
4.2.2 Spesifikasi <i>Coal Feeder</i>	37
4.2.3. Prinsip Kerja <i>Coal Feeder</i>	37
4.2.4 Peran <i>Bearing</i> pada <i>Coal Feeder</i>	39
4.2.5 Fungsi Pelumas	40
4.2.6 Pelumas Gemuk	41
4.2.7 Sistem Pelumasan.....	45
4.2.8 Perhitungan Kebutuhan dan Interval Pelumasan	47
4.2.9 Hasil Perbandingan Teori, Kondisi Aktual dan Manual Book.....	50
4.3 Tugas Khusus 2	52
4.3.1 Pengertian <i>Sootblower IK</i>	52
4.3.2 Komponen <i>Sootblower IK</i>	54
4.3.3 Pengertian Dudukan Katup	55
4.3.4 Komponen Dudukan Katup.....	55
4.3.5 Fungsi Dudukan Katup.....	56
4.3.6 Prinsip Kerja Dudukan Katup	57
4.3.7 Proses Pemolesan Dudukan Katup	59
4.4 Hambatan Selama Pelaksanaan PKL	67
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.	5
Gambar 2.2 Logo PT PLN Nusantara Power	7
Gambar 2.3 Struktur Organisasi	9
Gambar 3.1 Proses Produksi PLTU	14
Gambar 3.2 Siklus Rankine PLTU	15
Gambar 3.3 Siklus Batubara PLTU	16
Gambar 3.4 PA Fan.....	19
Gambar 3.5 FD Fan	19
Gambar 3.6 ID Fan	20
Gambar 3.7 Listrik dan Pencahayaan	26
Gambar 3.8 Ruangan SAC	27
Gambar 3.9 Area Drainase.....	27
Gambar 3.10 Lemari APD dan Kotak P3K	28
Gambar 3.11 Tempat Penyimpanan Sementara	28
Gambar 3.12 Gudang Penyimpanan Pelumas	28
Gambar 3.13 Hoist Crane	29
Gambar 3.14 Mushola	29
Gambar 4.1 Logo K3	31
Gambar 4.3 Permit to Work.....	32
Gambar 4.4 Work Order	32
Gambar 4.5 Helm Safety	33
Gambar 4.6 Sepatu Safety	34
Gambar 4.7 Kacamata Safety	34
Gambar 4.8 Ear Plug	34
Gambar 4.9 Sarung Tangan	35
Gambar 4.10 Masker	35
Gambar 4.12 Wearpack.....	35
Gambar 4.13 Coal Feeder.....	36
Gambar 4.14 Bagian-Bagian Coal Feeder.....	38
Gambar 4.15 Komponen Utama Bearing	40
Gambar 4.16 Penampilan Gemuk	42
Gambar 4.17 Komposisi Gemuk	43
Gambar 4.18 Diagram Pelumasan	45
Gambar 4.19 Sootblower IK.....	53
Gambar 4.20 Komponen Sootblower IK.....	54
Gambar 4.21 Komponen Dudukan Katup	56
Gambar 4.22 Dudukan Katup Cam Alignment	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Spesifikasi Coal Feeder	37
Tabel 4.2 Klasifikasi Gemuk Berdasarkan Tingkat Kekentalan.....	44
Tabel 4.3 Spesifikasi Gemuk pada PTPLNNP	45
Tabel 4.4 Faktor Kondisi	48
Tabel 4.5 Hasil Teori, Aktual dan Manual Book pada Bearing Pulley	50
Tabel 4 6 Hasil Teori, Aktual dan Manual Book pada Bearing Roller	51
Tabel 4.7 Komponen Dudukan Katup	56
Tabel 4.8 Tahap Pelaksanaan Perbaikan	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai mahasiswa pada era industri saat ini, tentunya dituntut untuk memiliki kemampuan di bidang akademik baik secara teori maupun praktik di lapangan. Untuk menguasai hal tersebut, mahasiswa perlu mempersiapkan keterampilan yang dapat menunjang kegiatan kerja di dunia industri. Selain memahami teori yang diperoleh selama perkuliahan, mahasiswa juga perlu menerapkan ilmu tersebut melalui kegiatan praktikum di kampus serta pengalaman kerja secara langsung di perusahaan agar memperoleh pemahaman dan pengalaman kerja yang nyata.

Program Studi Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Malang (Polinema) mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang menjadi salah satu mata kuliah pada semester enam. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengenal dan memahami secara langsung kondisi serta sistem kerja yang ada di dunia industri. Dengan adanya kegiatan PKL diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman serta pengetahuan yang dapat menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja.

Pelaksanaan PKL ini menjadi sarana bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2 (PTPLNNP), yang merupakan salah satu pembangkit listrik besar di Indonesia dan memiliki peran penting dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat. Dalam proses pembangkitan listrik tersebut terdapat berbagai peralatan dan komponen yang bekerja secara terus-menerus sehingga memerlukan kegiatan perawatan agar dapat beroperasi secara optimal serta memiliki umur pakai yang lebih panjang.

Salah satu peralatan yang berperan penting dalam sistem pembangkitan listrik tenaga uap adalah *coal feeder*, yaitu peralatan yang berfungsi untuk mengatur dan menyalurkan batubara dari *silo* menuju *pulverizer* secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pembakaran. Pada peralatan ini terdapat komponen penting seperti *bearing* yang berperan dalam mendukung gerakan berputar dalam sistem mekanis. *Bearing* yang bekerja secara terus-menerus sangat bergantung pada sistem

pelumasan menggunakan gemuk. Ketidaktepatan dalam penentuan jumlah maupun jangka waktu pemberian gemuk dapat menyebabkan peningkatan gesekan, keausan, hingga kerusakan *bearing* yang berdampak pada terganggunya suplai batubara ke boiler. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat terhadap kebutuhan gemuk pada bearing *coal feeder* agar kinerja peralatan tetap optimal dan keandalan sistem tetap terjaga.

Selain *coal feeder*, *sootblower IK* merupakan salah satu peralatan penting dalam sistem boiler yang berfungsi untuk menghilangkan slagging dan fouling pada permukaan pipa pemanas. Terbentuknya slagging dan fouling tersebut dapat menghambat proses perpindahan panas, sehingga menurunkan efisiensi termal boiler. Oleh karenanya, *sootblower* berperan dalam menjaga kebersihan permukaan perpindahan panas agar kinerja boiler tetap optimal.

Salah satu komponen utama dalam sistem *sootblower* adalah *poppet valve* (dudukan katup) yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan aliran uap bertekanan tinggi sebagai media pembersih. Permasalahan yang sering terjadi pada komponen ini adalah kebocoran pada dudukan katup, yang dapat menyebabkan penurunan tekanan steam serta menurunnya efektivitas proses pembersihan *slagging* dan *fouling*.

Permasalahan pada kedua peralatan tersebut memerlukan penanganan yang tepat melalui kegiatan perawatan. Pada *coal feeder*, dilakukan analisis kebutuhan gemuk sebagai bagian dari perawatan terencana untuk mencegah kerusakan pada *bearing*. Sedangkan pada *sootblower IK*, dilakukan tindakan pemolesan dudukan katup *Sootblower-IK* sebagai bagian dari untuk mengembalikan fungsi peralatan secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengalaman kerja nyata di dunia industri, termasuk budaya kerja dan sistem kerja yang diterapkan di PTPLNNP?
- 2) Bagaimana perhitungan menentukan kebutuhan gemuk yang tepat pada *bearing coal feeder* untuk mendukung kinerja peralatan secara optimal di PTPLNNP?

- 3) Bagaimana perhitungan interval pelumasan yang tepat pada *bearing coal feeder* berdasarkan kondisi operasi di PTPLNNP?
- 4) Bagaimana pemolesan dudukan katup *sootblower IK* agar dapat berfungsi kembali secara optimal di PTPLNNP?

1.3 Tujuan

Tujuan PKL meliputi untuk:

- 1) Memperoleh pengalaman kerja nyata di dunia industri, termasuk budaya kerja dan sistem kerja yang diterapkan di PTPLNNP;
- 2) Memperoleh kebutuhan gemuk yang tepat pada *bearing coal feeder* guna mendukung kinerja peralatan secara optimal;
- 3) Memperoleh interval pelumasan yang tepat pada *bearing coal feeder* berdasarkan kondisi operasi; dan
- 4) Mengetahui cara pemolesan dudukan katup (*poppet valve*) dari *sootblower IK* agar dapat berfungsi kembali secara optimal.

1.4 Tempat dan Waktu

Tempat dan waktu PKL dipilih dan dilaksanakan di:

1) Tempat PKL

PKL PTPLNNP berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.

2) Waktu PKL

PKL dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2026 hingga 15 Mei 2026 terhitung 87 hari . Pada bidang Har Mesin 1 Unit 1 &2 dengan hari kerja Senin-Jumat di jam 07:30-16:00.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan dibatasi pada:

- 1) Kegiatan PKL hanya dilaksanakan di PTPLNNP, khususnya pada bidang Har Mesin 1;
- 2) Analisis kebutuhan gemuk hanya difokuskan pada 2 jenis *bearing* yang terdapat pada *coal feeder* di PTPLNNP;

- 3) Pembahasan kebutuhan gemuk meliputi jumlah pemberian dan jangka waktu pemberian gemuk tanpa membahas secara mendalam jenis atau komposisi gemuk;
- 4) Perbaikan yang dibahas hanya terbatas pada dudukan katup pada *sootblower IK*; dan
- 5) Proses pemolesan difokuskan pada tahapan pekerjaan di lapangan tanpa membahas perhitungan desain atau modifikasi komponen secara detail.

BAB 2

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat

Foto keseluruhan PTPLNNP dari udara sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.

Sejarah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB), yang saat ini bernama PT. PLN Nusantara Power, berawal dari pembentukan perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1965, Perusahaan Listrik Negara dipisahkan dari Perusahaan Gas Negara. Selanjutnya, pada tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Umum.

Sepuluh tahun kemudian, dilakukan restrukturisasi sistem kelistrikan di wilayah Jawa dan Bali dengan pemisahan unit berdasarkan fungsinya, yaitu unit distribusi serta unit pembangkitan dan penyaluran. Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun berikutnya, dilakukan restrukturisasi internal dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memisahkan fungsi sosial dan fungsi komersial perusahaan.

Pada tanggal 3 Oktober 1995, didirikan PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II (PLN PJB II). Perusahaan ini bertujuan untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada prinsip industri serta niaga yang sehat. Sejak berdiri, PLN PJB II berperan dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang andal, bermutu tinggi, dan ramah lingkungan.

Seiring perkembangan perusahaan, pada tahun 2000 dilakukan perubahan nama menjadi PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB). Sebagai anak perusahaan PT. PLN (Persero), PT. PJB memiliki kegiatan usaha meliputi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan pembangkit, serta pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik.

Dalam rangka transformasi organisasi, sejak tanggal 1 Januari 2023, PT. PJB resmi berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power sebagai bagian dari pembentukan *holding* dan *subholding* di lingkungan PT. PLN (Persero). Transformasi ini, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menyederhanakan proses bisnis, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset pembangkitan.

Unit Pembangkitan Paiton dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993 tanggal 15 Maret 1993, sebagai bagian dari pengelolaan pembangkitan di wilayah Jawa Timur dan Bali. Seiring restrukturisasi pada tahun 1995, unit ini menjadi bagian dari PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II.

Pada tahun 1997, nama unit tersebut diubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039K/023/DIR/1998, dilakukan pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan guna meningkatkan efisiensi organisasi. Sejak 3 Juni 1999, struktur organisasi Unit Pembangkitan Paiton terus mengalami penyesuaian untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan bisnis.

Pada tanggal 3 Oktober 2000, seiring perubahan nama perusahaan menjadi PT. PJB, Unit Pembangkitan Paiton ditetapkan sebagai salah satu unit pembangkitan utama. Pembangunan PLTU Paiton diawali dengan Unit 1 dan Unit 2, kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan unit-unit tambahan. Pembangkit ini dirancang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam diversifikasi energi dan pengurangan penggunaan bahan bakar minyak.

Dalam perkembangan terbaru, PT. PLN Nusantara Power melakukan transformasi organisasi dengan menggabungkan PTPLNNP dengan PLTU Paiton 9

yang sebelumnya berada di bawah Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance (UBJOM). Penggabungan ini diresmikan pada 14 Juli 2022 berdasarkan Peraturan Direksi No. 0013.P/019/DIR/2022.

Penggabungan tersebut bertujuan untuk mendukung transformasi organisasi menuju struktur yang lebih ramping (*lean organization*), meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan kinerja unit pembangkitan yang berada dalam satu lokasi.

2.2 Visi dan Misi

Logo PTPLNP sebagaimana Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Logo PT PLN Nusantara Power

PT PLN NUSANTARA POWER sejak berdiri tahun 1995 yang awalnya bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PT PLN Nusantara Power tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Berkat dukungan *shareholders* dan *stakeholders*, PT PLN Nusantara Power tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Management PT. PLN Nusantara Power telah menetapkan Misi dan Visi Perusahaan sebagai berikut:

2.2.1 Visi

Menjadi Perusahaan Pembangkit Listrik yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

2.2.2 Misi

Misi PTPLNNP meliputi:

- 1) Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti;
- 2) Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan;
- 3) Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon; dan
- 4) Mengkukuhkan dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang *Responsif* dan *Adaptif*.

2.3 Tujuan Perusahaan

Tujuan PT. PLN Nusantara Power memperoleh laba secara optimal, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan aset pembangkitan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan peningkatan nilai perusahaan.

2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu pedoman dalam mengatur fungsi dan kegiatan di dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi memiliki peran penting dalam menciptakan sistem kerja yang terkoordinasi dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Selain itu, struktur organisasi juga berfungsi untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit kerja agar setiap bagian dapat bekerja secara terarah dan efisien.

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagaimana Gambar 2.3.

Bertugas membantu manager pada penyusunan rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasional dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.

b) *Assistant Manager* Produksi PLTU

Bertugas membantu *manager* dalam penyusunan rencana dan anggaran biaya di bidang pengendalian proses, yaitu dalam fungsi proses produksi dan tenaga listrik yang efektif sesuai operasional.

c) *Assistant Manager Coal & Ash Handling*

Bertugas membantu *manager* dalam penyusunan rencana dan anggaran di bidang *coal handling* dan *ash handling* dalam proses pembakaran dan pembuangan bahan bakar.

d) *Assistant Manager* Niaga & Bahan Bakar

Bertugas membantu *manager* dalam penyusunan rencana dan anggaran di bidang operasional dalam fungsi bahan bakar.

e) *Assistant Manager* K3 dan Keamanan

Bertugas membantu *manager* dalam Menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, Kesehatan dan keamanan kerja seluruh karyawan dan semua yang bersangkutan dengan asset operasional Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan international yang berlaku.

3. *Manager* Pemeliharaan

Memiliki tugas untuk merencanakan, mengendalikan serta melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran UP Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan oleh Direksi perusahaan. Adapun beberapa yang menjadi tanggung jawab Manager Pemeliharaan yaitu:

a) *Assistant Manager* Rendal Har & Outage

Jabatan ini bertugas melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, mematikan unit 1 dan unit 2 secara produktif, preventif dan korektif serta emergency di unit Pembangkitan Paiton yang bertujuan untuk mendukung pengoperasian yang ada pada unit secara optimal dalam mencapai sasaran agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan direksi.

b) *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan AAB)

Bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

c) *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar, Abu dan Sipil)

Bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton yang bekerja pada system bahan bakar dan abu untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

d) *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik

Jabatan ini bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian yang ada pada system kelistrikan di unit 1 maupun unit 2 untuk mendukung pengoperasian unit pada Unit pembangkitan Paiton secara optimal.

e) *Assistant Manager* Pemeliharaan *Control Instrumen*

Jabatan ini bertugas membantu manager dalam proses pelaksanaan dan pemeliharaan pada control dan instrumen yang ada pada unit 1 dan 2 untuk membantu pengoperasian pada Unit Pembangkitan Paiton secara optimal.

4. *Manager Engineering dan Quality Assurance*

Jabatan *Manager Engineering* dan *Quality Assurance* memiliki fungsi utama untuk memastikan kegiatan Engineering dan Quality Assurance dapat menunjang kegiatan serta pemeliharaan. Adapun hal yang menjadi tanggung jawab *Manager Engineering* dan *Quality Assurance*, yaitu:

a) *Assistant Manager System Owner*

Memiliki tugas membantu manager dalam melaksanakan *predictive maintenance* peralatan yang digunakan di Unit Pembangkitan Paiton.

b) *Assistant Manager* Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Memiliki tugas membantu manager dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan bidang manajemen mutu, risiko dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisien) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.

c) *Assistant Manager Kimia dan Laboratorium*

Memiliki tugas membantu manager dalam penyusunan rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

d) *Assistant Manager Condition Based Maintenance*

Memiliki tugas untuk membantu manager dalam penyusunan dan anggaran di bidang *condition-based maintenance*.

e) *Assistant Manager Lingkungan*

Memiliki tugas membantu manager dalam penyusunan dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan dan kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton.

5. *Manager Bussines Support*

Berfungsi dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dibidang SDM yang mencakup system dan organisasi pada bidang SDM yang mencakup system serta organisasi di bidang SDM, Pendidikan dan pelatihan, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan dan renumerisasi semua karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton. Adapun hal berikut yang menjadi tanggung jawab Manager Bussines Support, yaitu:

a) *Assistant Manager Sumber Daya Manusia dan Keuangan*

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan dan anggaran di bidang SDM dan Keuangan rencana kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan dan hubungan untuk menciptakan sistem SDM dan Keuangan yang tertib, rapi, terbuka, terkendali dan tanggap dalam permasalahan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan.

b) *Assistant Manager Inventori Control dan Gudang*

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan rencana dan anggaran bidang *Business Support* dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kontrol dan administrasi gudang secara efektif dan efisien.

c) *Assistant Manager Pengadaan*

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan rencana dan anggaran di bidang *Business Support* dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi pengadaan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.

d) Assistant *Manager* Sipil, Umum dan CSR

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan rencana dan anggaran di bidang *Bussines Support* dalam melaksanakan serta merencanakan dan mengendalikan kegiatan Sipil, Umum dan CSR.

BAB 3

PROSES BISNIS INDUSTRI

3.1 Alur Proses di PLTU Paiton

Berikut merupakan gambar umum proses produksi pada unit 1 & 2 sebagaimana Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Proses Produksi PLTU (Aji, 2021)

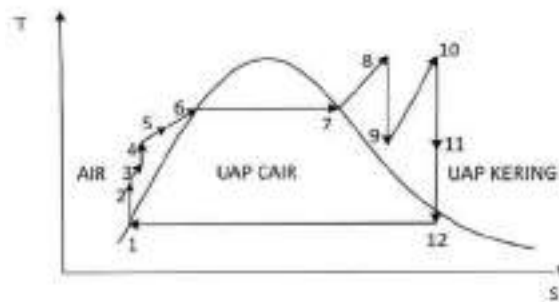
Sumber energi utama pada prinsip kerja PLTU Paiton secara umum berasal dari pembakaran batubara di dalam boiler untuk memanaskan air hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik melalui induksi medan magnet.

Sistem pengaturan yang digunakan pada pembangkit ini adalah sistem kendali loop tertutup (*closed loop system*), di mana air yang digunakan dalam berbagai proses merupakan satu siklus yang berulang. Penambahan air hanya dilakukan apabila level air berada di bawah nilai set point yang telah ditentukan.

Dalam siklus tersebut, fluida kerja yang digunakan adalah air yang mengalami perubahan fase. Pada kondisi tertentu berwujud cair (air), sedangkan pada kondisi lainnya berubah menjadi uap, sesuai dengan tahapan proses dalam siklus pembangkit (Aji, 2021).

3.1.1 Siklus Air dan Uap dengan Metode Rankine

PLTU Paiton Unit 1 & 2 memiliki proses air dan uap yang banyak tahapannya, sehingga siklus rankinenya memiliki tahapan yang lebih panjang dibanding dengan siklus rankine ideal sebagaimana Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Siklus Rankine PLTU (Setiawan, 2020)

Pada PLTU Unit Paiton 1 & 2, siklus rankine dijelaskan melalui aliran proses kerja fluida air dan uap yang berlangsung secara berulang dalam sistem pembangkitan. Pada proses 1–2, air dipompa oleh *condensate extraction pump* dari *kondensor* menuju *Low Pressure Heater* (LPH) dan *deaerator*. Pada proses ini terjadi kenaikan tekanan dan temperatur dengan entropi tetap. Selanjutnya pada proses 2–3, terjadi pemanasan awal di *gland steam condenser*, LPH, dan *deaerator* yang menyebabkan kenaikan temperatur dan entropi pada tekanan tetap.

Pada proses 3–4, air dipompa oleh *boiler feed pump* sehingga tekanan dan temperatur meningkat dengan entropi tetap. Proses 4–5 merupakan pemanasan pada *High Pressure Heater* (HPH), di mana temperatur dan entropi meningkat pada tekanan tetap. Selanjutnya pada proses 5–6, pemanasan terjadi di *economizer* dengan memanfaatkan gas buang hasil pembakaran *furnace*, sehingga temperatur dan tekanan meningkat, serta fluida berubah dari fasa cair menjadi cair jenuh.

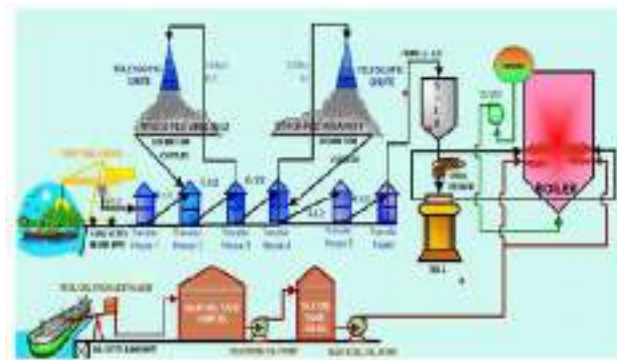
Pada proses 6–7, pemanasan berlangsung pada *wall tube* dan *steam drum*. Pada tahap ini tidak terjadi kenaikan temperatur dan tekanan, namun entropi meningkat karena perubahan fasa dari cair jenuh menjadi uap jenuh akibat energi panas dari *furnace*. Proses 7–8 merupakan pemanasan lanjut pada *Low Temperature Superheater*, *Primary Superheater*, dan *Secondary Superheater*, sehingga fluida berubah dari uap jenuh menjadi uap *superheated*.

Proses 8–9 merupakan ekspansi isentropik uap pada *High Pressure Turbine* (HP), yang menyebabkan penurunan temperatur dan tekanan dengan entropi tetap. Selanjutnya pada proses 9–10, uap mengalami pemanasan kembali di *reheater* (proses *reheat*), sehingga temperatur dan entropi meningkat pada tekanan tetap. Uap keluaran *reheater* disebut sebagai *hot reheat*.

Pada proses 10–11 dan 11–12, uap mengalami ekspansi bertahap pada *Intermediate Pressure Turbine* (IP) dan *Low Pressure Turbine* (LP), yang menyebabkan penurunan temperatur dan tekanan. Terakhir, pada proses 12–1, uap dikondensasikan di dalam *kondensor* dengan memanfaatkan perbedaan temperatur antara uap jenuh dan media pendingin, sehingga berubah kembali menjadi air. Proses tersebut tidak mengalami perubahan temperatur dan tekanan, tetapi terjadi penurunan entropi. Air hasil kondensasi kemudian digunakan kembali dalam siklus pembangkitan.

3.1.2 Siklus Batubara

Berikut merupakan gambar siklus batubara pada unit 1 & 2 sebagaimana Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Siklus Batubara PLTU (Anonim, 2021)

Sistem penanganan batubara merupakan sistem yang digunakan untuk membongkar batubara dari kapal atau tongkang, kemudian menyalurkannya ke *silo* (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area stockpile melalui konveyor. Batubara yang berada di area stockpile, disusun menggunakan alat berat bulldozer. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batubara, sedangkan minyak *High Speed Diesel* (HSD) digunakan sebagai bahan bakar tambahan.

Jenis batubara yang digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Batubara dari Arutmin tidak digunakan karena harganya relatif lebih tinggi, sehingga digunakan sumber alternatif lainnya.

Adapun nilai kalor (*High Heating Value/HHV*) batubara berdasarkan asalnya sebagai berikut:

- a) Tambang Senakin, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5700 – 6500 kcal/kg (disuplai oleh PT. Arutmin Indonesia);
- b) Tambang Kayu Ulin, Bengkulu Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita);
- c) Tambang Paringin dan Tutupan, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Adaro Indonesia); dan
- d) Tambang Lati, Kab. Berau Kalimantan Timur. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).

Batubara berukuran maksimal 32 mm dikirim ke PLTU Paiton menggunakan kapal berkapasitas 10.000–40.000 DWT untuk Unit 1 & 2. Proses pembongkaran dilakukan menggunakan *Ship Unloader* dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Batubara kemudian dipindahkan ke silo melalui konveyor A1 atau A2. Selanjutnya, batubara dialirkan ke konveyor B1 atau B2 di *Transfer House* 1, kemudian menuju konveyor C1 atau C2 di *Transfer House* 2.

Dari sini, batubara diteruskan ke *Transfer House* 3 melalui konveyor D1 atau D2, lalu menuju konveyor E1 atau E2 (area *stockpile*) dan dilanjutkan ke *Transfer House* 5. Setelah itu, batubara dialirkan ke konveyor K1 atau K2 dan diteruskan ke *Trippler* L1 atau L2 untuk dimasukkan ke *silo* Unit 1 & 2. *Ship Unloader* merupakan alat untuk membongkar batubara dari kapal atau tongkang yang kemudian dimasukkan ke hopper sebelum dialirkan ke konveyor. PT Nusantara Power UP Paiton memiliki fasilitas penimbunan batubara yang lengkap dengan sarana pendukungnya.

Area penimbunan dibuat luas agar operasi unit tetap dapat berjalan meskipun terjadi gangguan pasokan batubara. Metode penimbunan batubara yang digunakan adalah *Telescopic Chute*, yaitu alat untuk menyalurkan batubara dari konveyor ke area penyimpanan dengan saluran yang dapat bergerak naik dan turun. Dalam

proses penimbunan, diupayakan agar batubara tetap dalam kondisi baik, tidak berterbangan saat dituang, serta meminimalkan pencemaran lingkungan.

Dalam sistem penanganan batubara terdapat tiga proses utama, yaitu:

- 1) Unloading: proses pemindahan batubara dari kapal atau tongkang menggunakan *Ship Unloader* menuju *stockpile (coal yard)*;
- 2) Loading: proses pemindahan batubara dari *reclaim hopper* di *stockpile* menuju *silo*; dan
- 3) Direct unloading: proses pemindahan batubara langsung dari kapal atau tongkang ke *stockpile* dan *silo*.

Dalam proses penimbunan, alat berat bulldozer digunakan untuk meratakan batubara di stockpile. Tujuan penimbunan, untuk menjaga batubara tetap padat dan menghindari terbentuknya rongga udara yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Selain bulldozer, peralatan yang digunakan untuk pemadatan batubara adalah *dresser* dan *loader*.

3.1.3 Siklus Udara dan Gas Buang

Pada PLTU, sistem udara memiliki peranan penting dalam menunjang proses pembakaran batubara di dalam boiler. Udara yang digunakan dalam proses pembakaran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: udara primer, udara sekunder, serta gas buang yang ditarik oleh ID Fan.

1. PA Fan (*Primary Air Fan*)

PA Fan merupakan peralatan yang berfungsi untuk menghisap udara dari lingkungan luar yang selanjutnya dialirkan menuju *pulverizer*. Udara primer yang dihasilkan oleh PA Fan terbagi menjadi dua jalur, yaitu udara yang dipanaskan dan udara yang tidak dipanaskan, dimana keduanya tetap bermuara pada *pulverizer*.

Kedua jenis udara primer tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan temperatur di dalam pulverizer agar proses penggilingan batubara dapat berlangsung secara optimal. Sebelum dialirkan ke *pulverizer*, sebagian udara primer terlebih dahulu dipanaskan menggunakan steam coil dan *Primary Air Heater* (PAH), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 PA Fan

2. FD Fan (*Forced Air Fan*)

FD Fan merupakan peralatan yang berfungsi untuk menghisap udara dari lingkungan luar, yang selanjutnya dialirkan menuju ruang bakar (*furnace*). FD Fan menyuplai sekitar 70% kebutuhan udara pembakaran di dalam *furnace*. Sebelum dialirkan ke *furnace*, udara terlebih dahulu dipanaskan menggunakan steam coil dan *Secondary Air Heater* (SAH) hingga mencapai temperatur sekitar 250–300 °C agar proses pembakaran dapat berlangsung secara efisien.

Setiap unit memiliki dua FD Fan yang beroperasi dengan sistem $2 \times 50\%$. Oleh karena itu, apabila salah satu fan berhenti beroperasi, maka kapasitas pembangkitan akan menurun hingga sekitar 50% sebagaimana Gambar 3.5.



Gambar 3.5 FD Fan

3. ID Fan (*Induset Draft Fan*)

ID Fan merupakan peralatan yang berfungsi untuk menghisap gas dari dalam boiler yang selanjutnya dialirkan menuju stack. ID Fan berperan dalam menjaga sirkulasi udara pembakaran di dalam boiler tetap normal, yaitu dengan mengimbangi aliran udara dari *Forced Draft Fan* (FD Fan) sebagai pemasok udara

pembakaran. Setiap unit memiliki dua ID Fan yang beroperasi dengan sistem $2 \times 50\%$. Oleh karena itu, apabila salah satu ID Fan berhenti beroperasi, maka kapasitas pembangkitan akan menurun hingga sekitar 50%.

Gas yang dihisap merupakan gas sisa hasil pembakaran, yaitu campuran antara udara pembakaran dan serbuk batubara. Gas hasil pembakaran tersebut dimanfaatkan untuk memanaskan beberapa peralatan, seperti *economizer*, *superheater*, *reheater*, *Primary Air Heater*, dan *Secondary Air Heater*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 ID Fan

Gas buang yang akan dialirkan menuju stack harus memenuhi standar keselamatan lingkungan agar tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan terhadap gas buang, seperti pembatasan kadar sulfur serta pengontrolan kadar oksigen sebelum dilepaskan ke atmosfer.

Hasil proses pembakaran batubara menghasilkan gas asap yang membawa material berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu berat (*bottom ash*). *Bottom ash* yang berupa padatan sisa pembakaran akan jatuh ke bagian bawah boiler hopper, kemudian dikeluarkan menggunakan *submersible scraper chain conveyor* (SSCC) dan ditampung pada *bottom ash silo*.

3.2 Sistem Perawatan dan Perbaikan

Pentingnya suatu perawatan atau *maintenance* dibutuhkan karena secara alami semua fasilitas (mesin, peralatan produksi, gedung, dan infrastruktur) menjadi usang, lapuk, aus, berkarat, memburuk, melemah, hancur, atau menurun

kemampuannya. Jadi usaha untuk menjaga agar kondisi fisik pabrik (mesin-mesin, gedung-gedung, fasilitas pelayanan-pelayanan) dapat berada dalam kondisi operasi yang baik, maka dibutuhkan suatu departemen perawatan dan perbaikan. Persoalan yang datang setiap hari harus dijaga agar kondisi fisik pabrik/fasilitas produksi dapat beroperasi secara baik. Oleh karenanya perawatan diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap objek/ peralatan hingga mencapai hasil/kondisi operasi yang baik yang dapat diterima dan diinginkan.

Prinsip dari suatu perencanaan perusahaan adalah optimalisasi dari sumber-sumbernya yang berupa orang, uang, bahan-bahan, dan mesin-mesin, sehingga dibutuhkan aktivitas perawatan. Harus dimengerti dengan benar sejak awal bahwa perawatan tidak bisa sempurna selamanya. Terdapat sedikit perbedaan istilah antara perawatan dan pemeliharaan yang keduanya dapat diartikan sama dengan *maintenance*. Konotasi perawatan dikenal umum untuk perawatan manusia yang tidak menjadikan jumlahnya bertambah, dan konotasi pemeliharaan dikenal umum untuk binatang yang bisa berkembang biak, beranak, dan menjadi berjumlah banyak (Hadi, 2019).

Istilah perawatan dan perbaikan sering tercampur dan tertukar, oleh karenanya sebaiknya dipisahkan dengan jelas. Perawatan atau *maintenance* adalah usaha untuk meniadakan sebab-sebab kemacetan (*breakdown*), jika memungkinkan dilakukan sebelum terjadi kemacetan. Usaha tersebut dapat berupa pembersihan, pelumasan, pemeriksaan berkala, *service*, atau *tune up* agar kinerjanya tetap pada rentang kinerja yang diharapkan.

Sementara itu, Perbaikan atau repair adalah perlakuan pada pengaruh-pengaruh dari suatu kejadian kemacetan. Jadi perbedaan antara perawatan dan perbaikan terletak pada usaha sebelum terjadi kemacetan/kerusakan dan perlakuan pada pengaruh-pengaruh sesudah kejadian kemacetan. Penggantian suatu komponen termasuk perawatan dan perbaikan harus pada usaha untuk memperbaiki suatu komponen yang telah rusak (sebagian) dengan maksud untuk digunakan kembali setelah perbaikannya dipandang cukup baik.

3.2.1 Tugas-Tugas Departemen Perawatan dan Perbaikan.

Tugas-tugas departemen perawatan dan perbaikan di antaranya: Perawatan Pencegahan, Perawatan Prediksi, Perbaikan, Perawatan Koreksi, *Breakdown Maintenance*, dan *Total Productive Maintenance*.

1. Perawatan Pencegahan

Jika ditanyakan kepada 10 insinyur perawatan (*maintenance engineer*) untuk mendefinisikan perawatan pencegahan (*Preventive Maintenance/PM*), maka mungkin diperoleh 10 arti, karena perawatan pencegahan bervariasi secara melebar dalam ruang lingkup dan intensitas aplikasinya. Banyak insinyur perawatan beranggapan bahwa perawatan pencegahan hanya istilah inspeksi periodik pada pabrik dan peralatannya untuk mencegah kemacetan sebelum mereka terjadi. Untuk pandangan yang terbatas beberapa penambahan pada perawatan pencegahan untuk pengulangan pelayanan, perbaikan, dan servis besar. Untuk tahap selanjutnya ditambahkan fungsi pengulangan seperti pelumasan, pengecatan, dan pembersihan. Filosofi perawatan pencegahan adalah aktivitas yang tidak hanya mencegah kemacetan atau mengurangi biaya operasi, tetapi juga memperbaiki keluaran dan mutu produk. Sebagai contoh, untuk perkakas yang aus bisa diganti setelah dijadwalkan beberapa jam pemakaian.

2. Perawatan Prediksi.

Perawatan Prediksi adalah istilah relatif baru yang masuk ke dalam pemakaian umum. Disadari bahwa perubahan kondisi fisik adalah alasan utama untuk perawatan, pertimbangan logis untuk pertimbangan penggunaan peralatan sensor, pengukuran, atau monitor untuk penentuan perubahan yang berarti. Teknik tersebut dapat meminimalkan kebutuhan pembongkaran dan inspeksi komponen bagian dalam. Perawatan prediksi adalah pengukuran periodik/monitoring yang memungkinkan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang membutuhkan koreksi sebelum pengembangan masalah besar.

3. Perawatan Koreksi.

Perawatan koreksi adalah perbaikan-perbaikan/perubahan-perubahan kecil dalam desain dan substitusi komponen-komponen yang lebih sesuai atau perbaikan bahan-bahan konstruksi untuk meniadakan suatu masalah. Jika masalah tidak dapat

ditiadakan secara ekonomis, memungkinkan dikurangi frekuensi kejadiannya. Perawatan koreksi hanya layak dilakukan oleh seorang ahli, karena merekalah yang memahami prinsip atau fungsi suatu desain komponen atau sifat-sifat bahan atas fungsinya, sehingga mereka memungkinkan menerapkan cara yang lebih efektif atau lebih sesuai. Di beberapa bengkel dikenal dengan istilah "**diobo**", yaitu suatu langkah megubah suatu cara kerja atau fungsi suatu komponen, tetapi tetap memegang prinsip dasarnya untuk suatu komponen dimaksud (Hadi, 2019).

4. Perbaikan.

Perbaikan adalah perlakuan dari pengaruh-pengaruh akibat kemacetan/kerusakan. Contoh-contoh perbaikan di antaranya untuk komponen yang berkarat dan menimbulkan kemacetan, maka kegiatan pelepasan komponen yang melekat dengan pemberian cairan pelepas karat (*Water Disposal/WD* atau dikenal sebagai *Contact Cleaner Lubricant/CCL*). Untuk komponen yang bengkok atau distorsi dikembalikan ke kondisi semula dengan pembalikan secara mekanik atau penyiraman dengan air panas misal untuk bumper mobil/komponen dari bahan plastik, pemopokan (pelapisan dengan pakan las pada bagian yang aus) kemudian dilakukan permesinan/*machining*/pembubutan atau pemesinan lainnya, sehingga dimensinya sesuai kembali dengan standardnya.

5. Perawatan Bentuk Lain.

Bentuk perawatan lain merupakan kasus-kasus spesifik yang penggunaannya terbatas, di antaranya:

1. Perawatan dengan Penggantian (*maintenance by replacement*).

Perawatan dengan penggantian pada bagian tertentu yang diterapkan pada pabrik yang menggunakan peralatan tertentu (ukuran yang kecil, mudah diganti, dan murah). Sebagai alternatif, kemajuan teknologi menyebabkan banyak peralatan menjadi cepat kuno, konsekuensinya yang tidak didesain sebelumnya, jika peralatan tersebut gagal, peralatan tersebut menjadi ketinggalan zaman, selanjutnya sebaiknya diganti dengan peralatan yang modern.

2. Penggantian Terencana.

Kebijakan yang sering dipraktikkan hasil- hasil yang dapat diprediksi dalam banyak cabang industri, terutama peralatan yang dioperasikan secara terpisah,

seperti mesin perkakas, generator listrik bergerak, kompresor bergerak, *crane* bergerak, pembangkit daya kecil pabrik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Peralatan yang bermutu baik dibeli dan hanya butuh perawatan dasar (pelumasan, pelayanan, dan pengaturan) dilaksanakan untuk dipertahankan dalam kondisi baik, kemudian dijual, atau dijual kembali ke pemasoknya (*trade in*) ataupun dijadikan scrap sebelum hilang efisiensi operasionalnya, bila kemacetan/kegagalan dapat diperkirakan atau penggantian dan servis besar yang mahal dibutuhkan.

3. *Breakdown Maintenance.*

Perawatan karena kemacetan yang diterapkan jika banyak peralatan pabrik dioperasikan secara individu/terpisah pada proses manufaktur nyata, sehingga kegagalannya tidak segera berpengaruh besar pada proses produksi keseluruhan atau menimbulkan bahaya keselamatan. Biaya untuk mencegah kegagalan bisa lebih dari biaya kemacetan. Dalam kondisi tersebut, pengaturan keuangan untuk mengizinkan mesin menjadi macet sebelum dilakukan perawatan (diharapkan hanya pelumasan dan pelayanan kecil).

4. *Total Productive Maintenance.*

Perawatan produktif total (*Total Productive Maintenance/TPM*) adalah suatu perawatan terkait semua elemen perusahaan dengan tujuan mencapai cacat produk nol, kemacetan nol, dan kecelakaan nol. *TPM* sebagai metode perawatan yang memaksimalkan efisiensi, memantapkan sistem perawatan pencegahan, memaksimalkan produktivitas, mengurangi waktu menganggur (*downtime*), dan memotivasi seluruh lini produksi perusahaan untuk menghindari perbaikan secara tiba-tiba dan meminimalisasi perawatan tidak terjadwal.

3.3 Tata Letak dan Utilitas Proses Perawatan

Tata letak pada area kerja PTPLNNP, khususnya pada bidang Har Mesin Unit 1, dirancang untuk menunjang kelancaran kegiatan perawatan peralatan. Penataan area kerja yang baik memudahkan teknisi dalam melakukan kegiatan perawatan, pemeriksaan, maupun perbaikan peralatan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terorganisir.

Selain itu, utilitas pendukung penerangan, sistem ventilasi, peralatan kerja, serta fasilitas keselamatan kerja tersedia untuk mendukung kegiatan perawatan. Ketersediaan utilitas tersebut sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja serta menjaga keselamatan teknisi selama proses perawatan berlangsung.

3.3.1 Tata Letak Area Kerja

Tata letak fasilitas pada PTPLNNP dirancang untuk mendukung proses produksi listrik secara efisien, aman, dan berkesinambungan. Tata letak disesuaikan dengan alur proses pembangkitan listrik pada PLTU yang menggunakan siklus uap, sehingga setiap peralatan utama ditempatkan sesuai dengan urutan proses kerja.

Pada PTPLNNP, tata letak fasilitas pembangkit umumnya terdiri dari beberapa area utama yang saling terhubung sesuai dengan aliran bahan bakar, air, uap, serta energi listrik yang dihasilkan. Beberapa fasilitas utama yang terdapat pada tata letak PTPLNNP antara lain sebagai berikut:

1) *Coal Handling System*

Coal handling system berfungsi sebagai tempat penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran batubara sebagai bahan bakar utama. Batubara yang datang dari kapal akan dipindahkan menuju coal yard, kemudian disalurkan menuju *coal feeder* untuk digunakan dalam proses pembakaran di boiler.

2) Boiler Area

Boiler merupakan peralatan utama yang berfungsi untuk membakar batubara dan menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi.

3) Turbin dan Generator

Uap yang dihasilkan dari boiler dialirkan menuju turbin untuk memutar sudu turbin. Putaran turbin kemudian digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik.

4) Condenser dan *Cooling Water System*

Uap bekas dari turbin akan masuk ke kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air. Proses pendinginan menggunakan air pendingin yang bersirkulasi melalui sistem *cooling water*.

5) *Feedwater System*

Air hasil kondensasi dipompa kembali menuju boiler melalui sistem pemanas air pengisi (*feedwater heater*) sehingga membentuk siklus tertutup pada proses pembangkitan listrik.

6) *Switchyard*

Energi listrik yang dihasilkan oleh generator akan disalurkan menuju switchyard untuk dinaikkan tegangannya menggunakan transformator sebelum disalurkan ke sistem jaringan transmisi.

7) Area Pendukung (*Auxiliary System*)

Area pendukung meliputi workshop, gudang, ruang kontrol (*control room*), serta fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional pembangkit.

3.3.2 Utilitas Pendukung

Utilitas pendukung merupakan berbagai fasilitas atau sistem penunjang yang disediakan agar kegiatan operasional utama dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Adapaun utilitas pendukung pada har mesin 1 terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Listrik dan Pencahayaan

Area kerja yang dilengkapi sistem kelistrikan dan pencahayaan yang memadai. Hal tersebut penting agar aktivitas dapat dilakukan dengan aman dan efisien, terutama saat malam atau kondisi minim cahaya sebagaimana Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Listrik dan Pencahayaan

2) SAC (*Service Air Compressor*)

SAC berfungsi menghasilkan udara bertekanan untuk mengoperasikan peralatan pneumatic, seperti *flow control valve*, regulator tekanan dan *aktuator* serta untuk pembersihan komponen dari kotoran dan debu pada filter sebagaimana Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Ruang SAC

3) Air Bersih dan Drainase

Pasokan air bersih untuk keperluan pembersihan area, peralatan, dan kebutuhan umum karyawan. *Drainase* berfungsi menyalurkan air limbah agar tidak mencemari lingkungan kerja dan tidak menggenang sebagaimana Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Area *Drainase*

4) Peralatan K3

Lemari APD dan kotak P3K merupakan tempat penyimpanan peralatan K3 berupa APD, APAR, dan P3K yang disediakan untuk menjamin keselamatan pekerja selama kegiatan berlangsung sebagaimana Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Lemari APD dan Kotak P3K

5) TPS (Tempat Penyimpanan Sementara)

TPS digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara limbah B3, yaitu filter udara, filter oli, oli bekas, dan limbah sejenis lainnya. Perusahaan hanya menyediakan TPS untuk penampungan sementara, selanjutnya akan dikelola oleh perusahaan lain yang telah bekerja sama dengan PTPLNNP sebagaimana Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Tempat Penyimpanan Sementara

6) Gudang Penyimpanan Pelumas

Tempat ini merupakan area penyimpanan pelumas dan bahan kimia pendukung yang ditata secara aman dan teratur sesuai prosedur K3 serta ditempatkan jauh dari lingkungan sekitar guna mencegah pencemaran sebagaimana Gambar 3.12.



Gambar 3.12 Gudang Penyimpanan Pelumas

7) *Hoist Crane*

Hoist Crane merupakan peralatan angkat dan angkut untuk memindahkan beban yang berat secara vertikal dan horizontal. Alat ini mempermudah proses kerja dan mempermudah karyawan sebagaimana Gambar 3.13.



Gambar 3.13 *Hoist Crane*

8) Mushola

Mushola salah satu fasilitas yang disediakan oleh perusahaan bagi para pekerja, yaitu tempat untuk menunaikan ibadah sholat. Dengan adanya tempat ibadah yang layak dan nyaman, pekerja dapat melaksanakan kewajiban ibadah dengan baik tanpa mengganggu aktivitas kerja sebagaimana Gambar 3.14.



Gambar 3.14 Mushola

3.4 Sistem Kendali Mutu

Sistem kendali mutu di PTPLNNP merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan proses pembangkitan listrik. Kendali mutu (*quality control*) dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian pada setiap tahapan proses, mulai dari bahan bakar hingga kinerja peralatan utama. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai

standar yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan listrik yang berkualitas dan stabil.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian mutu mencakup pemeriksaan kualitas batubara, proses pembakaran di *boiler*, serta kinerja peralatan seperti turbin dan generator. Selain itu, kegiatan perawatan (*maintenance*) juga menjadi bagian penting dalam sistem kendali mutu, karena kondisi peralatan sangat mempengaruhi kinerja pembangkit secara keseluruhan.

Salah satu penerapan kendali mutu dalam kegiatan *maintenance* dapat dilihat pada perawatan *coal feeder*. *Coal feeder* berfungsi untuk mengatur suplai batubara ke *pulverizer*. Dalam proses perawatannya, dilakukan beberapa tahapan seperti inspeksi kondisi *belt*, penambahan gemuk pada *bearing*, serta perbaikan komponen yang mengalami keausan. Setiap pekerjaan perawatan harus mengacu pada prosedur kerja dan standar teknis yang berlaku agar hasilnya sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

Selain itu, dilakukan juga pengujian setelah pekerjaan selesai untuk memastikan bahwa *coal feeder* dapat beroperasi dengan baik tanpa adanya gangguan, seperti getaran berlebih. Data hasil inspeksi dan pengujian tersebut kemudian dicatat dan dianalisis sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan selanjutnya.

Dengan penerapan sistem kendali mutu yang baik, kegiatan operasional dan perawatan di PTPLNNP dapat berjalan secara optimal, gangguan dapat diminimalkan, serta efisiensi dan keandalan pembangkit dapat terus ditingkatkan.

BAB 4

TUGAS KHUSUS

4.1 Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Logo K3 sebagaimana Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Logo K3 (Anonim, 2005)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap kegiatan industri, khususnya dalam pekerjaan perawatan dan perbaikan peralatan. Penerapan K3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja serta mencegah terjadinya kerugian baik terhadap manusia, peralatan, maupun lingkungan. Oleh karenanya, setiap aktivitas kerja harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3 yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Sebelum melaksanakan Pekerjaan, PTPLNNP memiliki beberapa proses untuk terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) dan peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan:

1) Mengisi *Permit to Work*

Permit to Work (PTW) merupakan dokumen formal yang berfungsi sebagai izin resmi untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi. Sistem PTW digunakan untuk memastikan bahwa semua langkah pengamanan telah dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai. PTW bukan sekadar dokumen biasa, tetapi juga merupakan suatu sistem pengendalian sebagaimana Gambar 4.2, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Mencegah kecelakaan kerja dengan memastikan prosedur keselamatan telah dijalankan;
- b) Mengidentifikasi risiko sebelum pekerjaan dimulai, risiko diidentifikasi dan langkah mitigasinya disiapkan;

- c) Menjalani koordinasi yang baik dari semua pihak terkait memahami pekerjaan dan tanggung jawabnya masing-masing; dan
- d) Penerapan kepatuhan regulasi, PTW membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan K3.



Gambar 4.2 *Permit to Work*

2) Mengisi *Working Order* (WO)

Working order (WO) merupakan surat perintah kerja berupa dokumen tertulis yang berisi perintah pelaksanaan suatu pekerjaan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal perusahaan, kepada pihak yang ditugaskan. WO juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara bagian perawatan dengan pihak pelaksana atau vendor sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana Gambar 4.3.



Gambar 4.3 *Work Order*

3) Membaca Instruksi Kerja

Instruksi kerja (IK) merupakan serangkaian langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara aman dan lengkap. IK disusun sebagai pelengkap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi menjelaskan langkah-langkah kerja secara rinci dalam suatu kegiatan, serta umumnya hanya melibatkan satu unit kerja.

Penyusunan IK bertujuan untuk memberikan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja agar dapat menyelesaikan satu jenis pekerjaan secara tepat dan terstruktur.

4) Menggunakan Alat Pelindung Diri

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi salah satu faktor terpenting dalam memenuhi SOP bekerja di lapangan. Bekerja tidak hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tapi harus memastikan K3. Namun, belum semua pekerja dan perusahaan sadar mengenai apa saja APD yang tepat untuk digunakan, beserta fungsinya, yaitu:

- a) Helm *safety* merupakan APD yang berfungsi untuk melindungi kepala dan wajib digunakan oleh pekerja. Helm safety digunakan untuk melindungi kepala dari benturan benda tajam maupun tumpul, serta dari risiko kejatuhan benda di area kerja sebagaimana Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Helm *Safety*

- b) Sepatu *Safety* merupakan APD yang paling sering digunakan di lingkungan industri. Penggunaannya bersifat wajib dan diatur oleh bagian HSE di setiap perusahaan. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi kaki dari risiko kejatuhan

benda, tertusuk benda tajam, bahaya listrik, panas, serta mencegah tergelincir di area kerja sebagaimana Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Sepatu *Safety*

- c) Kacamata *Safety* digunakan untuk menjaga keselamatan mata saat bekerja di lingkungan industri. Dengan penggunaan yang sesuai, potensi kerusakan pada mata dapat dikurangi, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih aman sebagaimana Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Kacamata *Safety*

- d) *Ear Plug* merupakan salah satu APD yang digunakan untuk melindungi pendengaran dari kebisingan. Penggunaan *earplug* dapat mengurangi tingkat kebisingan yang diterima oleh telinga, sehingga risiko gangguan pendengaran dapat diminimalkan sebagaimana Gambar 4.7.



Gambar 4.7 *Ear Plug*

- e) Sarung Tangan Sarung tangan merupakan APD yang digunakan untuk melindungi tangan saat bekerja. APD berfungsi melindungi tangan dari bahaya

listrik, mekanik, bahan kimia, serta risiko saat memegang benda panas. Dengan penggunaan yang tepat, keselamatan kerja dapat lebih terjamin sebagaimana Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Sarung Tangan

- f) Masker merupakan alat pelindung diri (APD) yang digunakan untuk melindungi saluran pernapasan. APD ini berfungsi untuk menyaring debu, partikel, serta gas berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan sebagaimana Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Masker

- g) *Wearpack* merupakan APD yang wajib digunakan dalam kegiatan kerja di industri. Penggunaan *wearpack* berfungsi untuk melindungi tubuh dari risiko cedera akibat paparan panas, percikan api, serta bahaya mekanis di area kerja sebagaimana Gambar 4.10.



Gambar 4.10 *Wearpack*

4.2 Tugas Khusus 1

Selama PKL di PTPLNNP, penyusun mendapatkan tugas khusus 1 yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Dengan tugas khususnya Analisis Kebutuhan Gemuk *Bearing Coal Feeder*.

4.2.1 Pengertian *Coal Feeder*

Berikut merupakan gambar *coal feeder* sebagaimana Gambar 4.11.



Gambar 4.11 *Coal Feeder*

Coal feeder merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi mengatur laju aliran batubara yang masuk ke *pulverizer* untuk dihaluskan. *Coal feeder* mengatur banyak sedikitnya batubara sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yakni besarnya daya yang ingin dibangkitkan dari suatu sistem PLTU. Untuk mengukur laju aliran pada *coal feeder* (kg/h), *coal feeder* memiliki 2 sensor, yakni sensor berat yang biasa disebut *load cell* dan sensor kecepatan (*tachometer*). Sensor berat ditempatkan di tengah konveyor, sedangkan sensor kecepatan diletakkan pada motor penggerak konveyor. Batubara dari *silo* akan dialirkan menuju *coal feeder*, sehingga *coal feeder* akan mengukur beratnya batubara yang masuk dengan jarak tertentu. Kecepatan konveyor akan diatur dengan menggunakan motor yang dipasang sensor kecepatan, sehingga akan diketahui berapa kecepatan konveyor dalam memindah batubara menuju *pulverizer*. Apabila hasil ukur kecepatan motor penggerak konveyor dikalikan dengan berat per meter konveyornya, maka akan didapat laju alir batu bara dengan satuan kg/h. Semakin cepat putaran motor dan semakin berat batubara yang masuk *coal feeder*, maka akan semakin cepat laju alir batu bara yang masuk ke *pulverizer*.

4.2.2 Spesifikasi *Coal Feeder*

Spesifikasi *coal feeder* sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Spesifikasi *Coal Feeder* (Anonim, 1993)

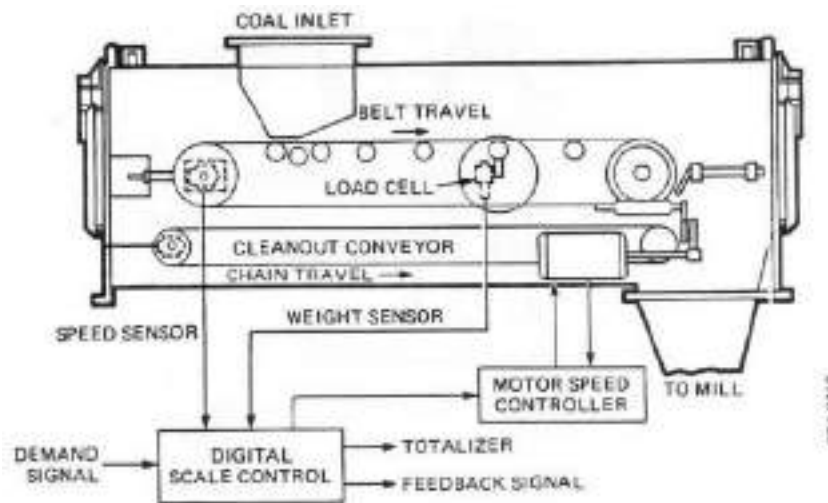
<i>Gear Reduction</i>	: 60,9:1
<i>Kecepatan Coal Feeder</i>	: 22,16 rpm
<i>Kecepatan Head Pulley</i>	: 30 rpm
<i>Kecepatan Roller</i>	: 158 rpm
<i>Diameter Roller</i>	: 60 mm
<i>Diameter Head Pulley</i>	: 431,8 mm
<i>Maximum Capacity Feedrate</i>	: 77,9 tph
<i>Minimum Capacity Feedrate</i>	: 11,3 tph
<i>Maximum Capacity Motor Speed</i> (Based on 800 kg/cu. m density)	: 1350 rpm
<i>Tachometer Type</i>	: 12 Pulse-24 Pole
<i>Input Signal</i>	: 4-20 mA
<i>Feedback Signal</i>	: 4-20 mA

4.2.3. Prinsip Kerja *Coal Feeder*

Coal feeder memiliki dua fungsi utama, yaitu memasok batubara secara kontinu ke penggiling batubara (*pulverizer*) sesuai dengan kebutuhan bahan bakar akibat perubahan beban pembangkit, serta mengatur laju aliran batubara yang masuk ke sistem pembakaran.

Batubara dari *silo* dialirkan ke *coal feeder*, kemudian dipindahkan oleh *belt feeder* yang bergerak dengan kecepatan terkontrol berdasarkan sinyal pengaturan pembakaran di dalam boiler. Selanjutnya, batubara disalurkan ke *pulverizer* melalui pipa center discharge menuju ruang penggilingan.

Belt feeder dapat beroperasi dalam mode *gravimetric* maupun *volumetric*, yaitu pengaturan aliran batubara berdasarkan satuan berat atau volume. Meskipun terdapat beberapa jenis *coal feeder*, tipe yang paling umum digunakan adalah *belt feeder* sebagaimana Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Bagian-Bagian *Coal Feeder* (Anonim, 1993)

Bagian–bagian dari *coal feeder* sebagai berikut:

- 1) *Belt feeder* berfungsi *belt* yang menerima batu bara dari *coal inlet* dan mengarahkannya ke *coal discharge* menuju *pulverizer*;
- 2) *Bearing coal feeder* berfungsi sebagai penopang poros (*shaft*) agar dapat berputar dengan stabil, mengurangi gesekan, serta menahan beban radial dan aksial sehingga putaran *belt* tetap lancar dan umur komponen lebih panjang;
- 3) Motor *head pulley* berfungsi sebagai komponen penggerak utama yang menerima tenaga dari motor dan kemudian menyalurkannya untuk memutar *belt*, sehingga proses transportasi batubara dapat berjalan secara kontinu dan stabil;
- 4) *Take up screw* merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur serta menyesuaikan tingkat kekencangan *belt* agar selalu berada pada kondisi optimal, sehingga mencegah terjadinya slip, kendur, maupun ketidakseimbangan pada saat sistem beroperasi;
- 5) *Clean out conveyor* berfungsi sebagai sistem pembersih yang mengangkat dan mengarahkan batu bara yang tumpah atau tercecer agar kembali ke jalur *coal discharge*, sehingga area kerja tetap bersih;
- 6) *Weight roller* berfungsi untuk mendeteksi dan menyalurkan sinyal berat dari batu bara yang berada di atas *belt*, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam sistem pengukuran laju aliran material;

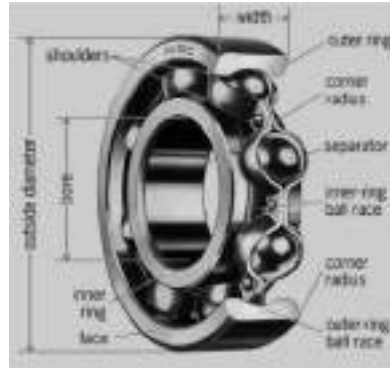
- 7) *Weight span roller* berfungsi untuk membantu kerja sensor dalam membaca perubahan beban batu bara pada *belt* secara lebih stabil dan akurat, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih presisi;
- 8) *Load cell* merupakan sensor utama yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengubah besaran gaya berat batu bara menjadi sinyal listrik yang kemudian digunakan dalam sistem kontrol dan monitoring;
- 9) *Belt scraper* berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa batu bara yang masih menempel pada permukaan belt, sehingga mencegah penumpukan material dan menjaga kinerja *belt* tetap optimal;
- 10) *Seal air valve* berfungsi sebagai katup pengatur aliran udara yang digunakan untuk membantu mendorong atau menghalau batubara yang tumpah agar tidak menumpuk di area tertentu dan tetap terkontrol;
- 11) *Coal inlet* merupakan saluran masuk utama batu bara dari *silo* yang kemudian dialirkan menuju sistem *belt feeder* untuk proses distribusi lebih lanjut; dan
- 12) *Coal discharge* merupakan saluran keluarnya batubara menuju *pulverizer* untuk proses penggilingan lebih lanjut.

Dalam sistem operasinya, kalibrasi *coal feeder* dilakukan setelah beroperasi satu bulan dari operasi awal, setiap enam bulan berikutnya dan setiap adanya kejadian pergantian belt, pengaturan *weight roller* atau penggantian pada *load cell* modul, *CPU board* atau pada *microprocessor chip*.

4.2.4 Peran Bearing pada Coal Feeder

Bearing adalah bantalan yang di antara 2 cincin (dalam dan luar) terdapat elemen yang menggelinding di antaranya. Berikut keterangan dari sebuah bantalan gelinding dengan satu lajur elemen gelinding berupa bola-bola baja. Komponen utama bantalan gelinding adalah cincin luar (*outer ring*), cincin dalam (*inner ring*), elemen gelinding dalam hal ini berupa bola-bola baja, dan pemisah antarelemen gelinding berupa *separator/cage/sangkar* sebagaimana Gambar 4.13 (Anonim, 2018 dalam Hadi, 2019). Ukuran bantalan dinyatakan dengan lubang diameter dalam cincin dalam (*bore*), diameter luar cincin luar (*outside diameter*), dan lebar bantalan (*width*). Elemen gelinding selain berbentuk bola (*ball bearing*) adalah

berbentuk barrel (*barrel bearing*), kerucut (*cone bearing*), silindris (*cylindrical bearing*), dan jarum (*needle bearing*).



Gambar 4.13 Komponen Utama *Bearing* (Anonim, 2018 dalam Hadi, 2019)

Pada *coal feeder*, bearing memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kinerja sistem. *Bearing* berfungsi sebagai penopang poros sehingga dapat berputar dengan stabil dan tetap berada pada posisi yang telah ditentukan. Selain itu, *bearing* juga berperan dalam mengurangi gesekan antara poros dan rumah bearing sehingga putaran menjadi lebih halus. *Bearing* juga mampu menahan beban yang bekerja pada poros, baik beban radial maupun aksial, selama proses pengoperasian berlangsung.

Pada sistem *coal feeder* terdapat berbagai jenis dan ukuran *bearing* yang digunakan pada beberapa komponen. Namun, dalam pembahasan ini perhitungan kebutuhan grease difokuskan pada dua jenis *bearing*, yaitu bearing pada take-up pulley berupa *ball bearing* dengan ukuran $45 \times 85 \times 27$ mm dan bearing pada roller berupa *deep groove ball bearing* berukuran $20 \times 47 \times 14$ mm.

4.2.5 Fungsi Pelumas

Fungsi-fungsi pelumas di antaranya sebagai: (1) penurun koefisien gesek dengan pembentukan film/lapisan tipis yang menjaga agar 2 permukaan dapat tidak langsung kontak satu sama lainnya, (2) media pemindah panas akibat panas yang timbul karena adanya gesekan antar permukaan kontak, (3) peredam getaran akibat kontak yang tidak rata atau silindris antar permukaan kontak yang menimbulkan getaran, (4) pereduksi korosi akibat adanya uap air dan oksigen yang melingkupi area kerja komponen-komponen yang kontak bekerja, dan (5) pembersih/pembawa kotoran yang masuk di dalam sistem karena adanya partikel padat yang

terperangkap di antara permukaan logam yang kontak hasil dari keausan (patahnya tonjolan) antar permukaan. Fungsi lain dari pelumas sebagai: (1) pemindah tenaga (*power transmission fluids*) untuk peralatan- peralatan hidraulis, (2) isolator listrik dalam penggunaan khusus yang harus dapat dijaga tetap bersih, bebas air, dan tidak mengandung aditif yang menimbulkan proses elektrolisis jika terkena sejumlah air, (3) dan penyekat khusus untuk kondisi khusus, misalnya mesin yang lebih tua (lebih terjadi keausan) daripada mesin baru memiliki toleransi (*clearance*) lebih besar antar komponen yang bergerak, sehingga jika diberikan pelumas lebih kental sedikit dapat mengurangi perembesan pelumas untuk sistem hidraulis atau perlu perapatan lebih pada *seal/gasket* sebelumnya.

4.2.6 Pelumas Gemuk

Gemuk merupakan pelumas semi-padat atau pasta (semisolid) yang telah digunakan sejak zaman kuno. Pada awalnya, gemuk dibuat dari bahan alami seperti lemak hewan dan digunakan oleh peradaban Mesir kuno untuk melumasi poros roda guna mengurangi gesekan. Gemuk pertama kali dibuat dari lemak binatang yang mampu digunakan untuk pelumasan dengan kecepatan dan beban sedang, sementara untuk teknologi saat ini sudah tidak bisa diaplikasikan lagi. Beban yang tinggi, kecepatan tinggi, dan temperatur tinggi, dan beberapa persyaratan khusus lainnya harus dapat dipenuhi oleh suatu gemuk modern.

Gemuk umumnya terdiri dari sabun yang diemulsi (mampu larut antara air dan minyak) dengan minyak mineral atau nabati (Nailen, 2002 dalam Hadi, 2019). Ciri khas gemuk adalah bahan yang memiliki viskositas awal yang tinggi yang pada saat aplikasi digeser, viskositas turun untuk memberi pengaruh bantalan yang dilumasi, viskositasnya kira-kira sama dengan minyak dasar yang digunakan dalam gemuk. Perubahan viskositas tersebut disebut dengan *shear thinning*. Gemuk kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan bahan pelumas yang hanya berupa padatan lunak atau cairan viskositas tinggi, tetapi bahan tersebut tidak menunjukkan karakteristik penipisan geser karakter dari minyak klasik. Misalnya, jeli minyak bumi seperti Vaseline umumnya tidak digolongkan sebagai gemuk. Gemuk diterapkan pada mekanisme yang hanya jarang dilumasi, karena minyak pelumas tidak dapat bertahan. Gemuk bertindak sebagai penyekat (*sealant*) untuk mencegah

masuknya air dan bahan yang mampat. Bantalan yang dilumasi gemuk memiliki karakteristik gesekan lebih besar karena viskositasnya tinggi.

Sifat-sifat gemuk sejati terdiri dari minyak dan/atau pelumas fluida lainnya yang dicampur dengan pengental, biasanya sabun, untuk membentuk suatu padatan atau setengah padat. Gemuk adalah jenis cairan pengencer geser atau *pseudo-plastik*, yang berarti bahwa viskositas cairan berkurang di bawah geseran. Setelah gaya yang cukup untuk menggeser gemuk diterapkan, viskositas turun dan mendekati bahan dasar pelumas sebagai minyak mineral. Penurunan gaya geser yang tiba-tiba berarti bahwa minyak dianggap sebagai cairan plastis, dan pengurangan gaya geser dengan waktu membuatnya menjadi *thixotropic* yang sering diterapkan dengan menggunakan pistol gemuk (*grease gun*, sebuah alat untuk mengalirkan gemuk dengan tekanan masuk ke suatu tempat yang dilumasi melalui satu saluran *puting/nipple*) untuk mengalirkan gemuk ke bagian yang dilumasi di bawah tekanan yang memaksa gemuk padat ke dalam ruangan dalam komponen dimaksud.

Secara khusus dikembangkan oleh ASTM International, lembaga gemuk pelumas nasional (*National Lubricating Grease Institute/NLGI*), standard ASTM D4950, klasifikasi dan spesifikasi untuk gemuk-gemuk layanan otomotif yang pertama kali didirikan pada tahun 1989 oleh ASTM International yang mengategorikan bahwa gemuk-gemuk sesuai untuk pelumasan komponen sasis dan bantalan roda kendaraan, berdasarkan pada persyaratan kinerja, dengan menggunakan kode yang diadopsi dari "sistem klasifikasi layanan bantalan roda dan sasis NLGI" sebagaimana Gambar 4.14.

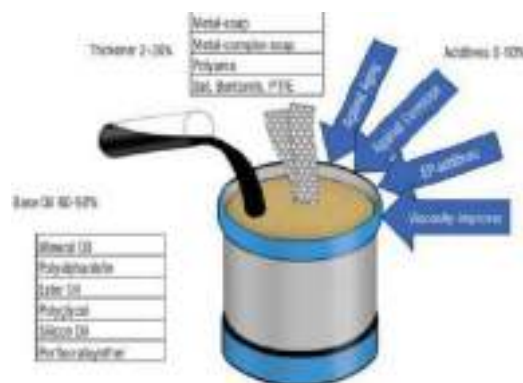


Gambar 4.14 Penampilan Gemuk (Anonim, 2017 dalam Hadi, 2019)

Ukuran konsistensi gemuk biasanya dinyatakan dengan nomor konsistensi NLGI-nya. Elemen-elemen utama standard ATSM D4950 dan klasifikasi konsistensi NLGI direproduksi dan dijelaskan dalam standard SAE J310 "gemuk pelumas atomotif" yang diterbitkan oleh SAE International.

Standard ISO 6743-9 tentang pelumas, minyak industri, dan produk terkait (kelas L) bagian 9: keluarga X gemuk menetapkan klasifikasi gemuk yang digunakan untuk pelumasan peralatan, komponen mesin, dan kendaraan. Standard ini memberikan kode klasifikasi untuk setiap jenis gemuk berdasarkan sifat operasionalnya, seperti rentang temperatur, ketahanan terhadap air, dan kemampuan menahan beban, serta nomor konsistensi NLGI (Rand, 2003 dalam Hadi, 2019).

Secara umum, gemuk modern terdiri dari pengental (*thickener*) atau matriks 2-30%, dan minyak dasar (*base oil*) (mineral atau sintetik) 60-98%, serta aditif 0-10% sebagaimana Gambar 4.15 (Anonim, 2017 dalam Hadi, 2019).



Gambar 4.15 Komposisi Gemuk *Modern* (Anonim, 2017 dalam Hadi, 2019)

Pengental biasanya berupa *metallic soap* (seperti Natrium, Kalsium atau Litium), clay (*bentonite*), atau bahan sintetis, dan perlakuan perawatan gemuk yang tergantung pada tipe pengental yang digunakan. Pada aplikasinya, gemuk dapat diilustrasikan seperti busa/spon. Bahan busa dapat menyerap banyak minyak kemudian dilepas ke luar ketika busa mendapatkan tekanan dan diserap kembali ketika tekanan pada busa tidak ada lagi. Demikian halnya pada gemuk, pengental pada gemuk menyerap minyak dan melepaskannya untuk membuat daya pelumasan ketika gemuk terkena beban yang besar seperti pada bantalan. Ketika beban

berkurang, misalnya bantalan berputar (dan sebelum bagian bantalan berikutnya terkena beban), minyak diserap kembali ke dalam pengental gemuk dan siap untuk proses pelumasan berikutnya. Untuk meningkatkan kemampuan menahan beban (*load carrying capability*), aditif padat seperti PTFE, molibdenum disulfida atau grafit (pada beberapa waktu terakhir ini) juga sering digunakan. Beberapa aditif lain mungkin juga digunakan, tergantung pada kebutuhan yang diperlukan untuk beberapa variasi gemuk. Aditif *Tackiness* digunakan di dalam gemuk untuk memperluas aplikasi gemuk, terutama untuk bagian yang terdapat gaya sentrifugal yang cukup besar. Aditif *antioxidant* digunakan pada gemuk untuk aplikasi industri yang periode layanannya lebih lama. Pelindung korosi sangat diperlukan sebagai sistem perlindungan tambahan (Anonim, 2017 dalam Hadi 2019).

Klasifikasi gemuk dibedakan berdasarkan tingkat kekentalannya sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Klasifikasi Gemuk Berdasarkan Tingkat Kekentalan
(Anonim, 2017 dalam Hadi, 2019)

Nomor NLGI	ASTM bekerja pada 60 strokes dan penetrasi pada 25 °C (sepersepuluh mm)	Penampakan	Konsistensi pada bahan makanan
000	445 – 475	Cair	Minyak masak
00	400 – 430	Semi cair	Cairan saus
0	355 – 385	Sangat lunak	<i>Brown mustard</i>
1	310 – 340	Lunak	Saos tomat
2	265 – 295	Gemuk normal	Mentega kacang
3	220 – 250	Kaku	Bumbu nabati
4	175 – 205	Sangat kaku	Yogurt beku
5	130 – 160	Keras	<i>Smooth pate</i>
6	85 – 115	Sangat keras	Sebaran keju <i>cheddar</i>

Dalam aplikasinya dilapangan, sistem pelumasan menggunakan dua jenis grease, yaitu Seyton S.3077-BC dan Mobilith SHC 220. Adapun spesifikasi dan kandungan dari masing-masing grease tersebut disajikan pada Tabel 4.3, sebagai berikut.

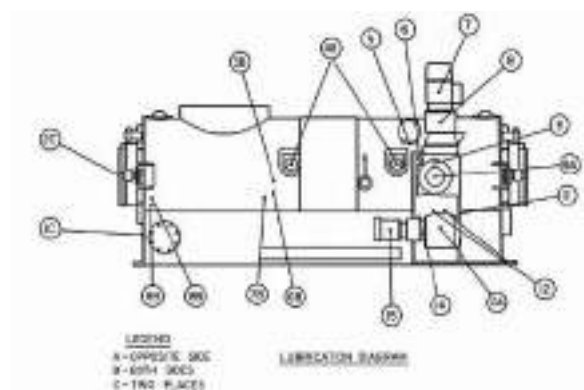
Tabel 4.3 Spesifikasi Gemuk pada PTPLNNP

Parameter	Seyton S.3077-BC	Seyton S.3077-HT
Base Oil	Mineral	Synthetic (PAO)
Pengental	Lithium soap	Lithium complex
NLGI Grade	2	2
Viskositas (40°C)	±150 cSt	±220 cSt
Suhu Kerja	Hingga 120°C	Hingga 150°C
Ketahanan Beban	Sedang	Tinggi
Ketahanan Debu	Cukup	Sangat tinggi
Aplikasi	Kondisi normal	Kondisi berat

4.2.7 Sistem Pelumasan

Pelumasan adalah suatu upaya untuk menurunkan koefisien gesek dengan pembentukan film atau lapisan tipis yang menjaga agar dua permukaan tidak langsung kontak satu sama lainnya, sehingga dapat mengurangi energi penggerak serta memperpanjang umur komponen yang bergesekan. Pelumas sendiri merupakan suatu zat kimia yang umumnya berupa cairan, pasta (semi *liquid/grease*), maupun padatan untuk fungsi tertentu, yang diberikan di antara dua benda bergerak dengan tujuan menurunkan koefisien gesek (μ) atau mengurangi gaya gesek. Zat tersebut umumnya merupakan fraksi hasil distilasi minyak bumi (mineral oil) yang diperoleh dari proses pertambangan (*mining*) dan berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang saling kontak.

Posisi titik penambahan gemuk (*greasing point*) pada *coal feeder* terletak pada bagian-bagian yang mengalami gesekan dan perputaran. Pelumasan pada titik-titik tersebut bertujuan untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan komponen, sebagaimana Gambar 4.16.



Gambar 4.16 Diagram Pelumasan (Anonim, 1993)

Namun, dalam praktiknya, pemberian gemuk harus dilakukan sesuai dengan jumlah dan interval yang tepat. Ketidaksesuaian dalam pelumasan dapat menimbulkan dampak negatif, baik akibat kelebihan (*over greasing*) maupun kekurangan (*under greasing*), yaitu sebagai berikut:

1) Dampak *Over Greasing* (Pelumasan Berlebih)

Pelumasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, khususnya dalam jumlah yang berlebihan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada komponen mekanis. *Over greasing* menyebabkan kondisi kerja bearing menjadi tidak optimal serta berpotensi menurunkan keandalan peralatan. Adapun dampak yang ditimbulkan antara lain sebagai berikut:

- a) Terjadinya peningkatan suhu pada bearing akibat gesekan fluida yang berlebihan;
- b) Kebocoran gemuk keluar dari *housing* sehingga menyebabkan kontaminasi;
- c) Kerusakan *seal* akibat tekanan berlebih di dalam *bearing*;
- d) Meningkatnya konsumsi energi karena tahanan putaran bertambah; dan
- e) Potensi kerusakan dini pada *bearing* akibat agitasi (pengadukan grease berlebih).

2) Dampak *Under Greasing* (Pelumasan Kurang):

Pelumasan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan terbentuknya kontak langsung antar permukaan komponen, sehingga kinerja bearing menjadi tidak optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan umur pakai serta meningkatkan risiko kerusakan pada peralatan. Adapun dampak yang ditimbulkan diantaranya:

- a) Meningkatnya gesekan antar permukaan karena pelumasan tidak optimal;
- b) Terjadinya keausan (*wear*) yang lebih cepat pada komponen;
- c) Peningkatan suhu akibat kontak langsung antar logam;
- d) Timbulnya suara bising dan getaran pada peralatan; dan
- e) Risiko kegagalan komponen (*failure*) lebih cepat.

Dengan demikian, penentuan jumlah dan interval pelumasan grease yang tepat sangat penting untuk menjaga kinerja dan keandalan *coal feeder*.

4.2.8 Perhitungan Kebutuhan dan Interval Pelumasan

Pengisian gemuk pada *coal feeder* harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan kebutuhan gemuk *coal feeder*. Kesalahan dalam memperhitungkan kebutuhan gemuk dapat membuat kelebihan gemuk (*overgreasing*) atau kekurangan gemuk (*undergreasing*) pada *coal feeder*. Hal tersebut dapat memperpendek umur *bearing*, sehingga diperlukan panduan untuk menentukan kebutuhan gemuk pada *coal feeder* secara tepat (Afandy, 2023), yaitu sebagai berikut:

a) Rumus Perhitungan Penambahan Gemuk

$$V = \frac{\pi}{4} B (D^2 - d^2) \times 10^{-3} - \frac{M}{7,8 \times 10^{-3}} \quad (1)$$

Atau

$$Gq = 0,005 \times D \times B$$

dengan:

- V : Volume kosong *bearing* (cm³)
- Gq : Banyak gemuk (g)
- D : Diameter luar *bearing* (mm)
- B : Lebar *bearing* (mm)
- d : Diameter dalam *bearing* (mm)
- M : Massa *bearing* (kg)

b) Rumus Interval Pelumasan

Perhitungan interval pelumasan menggunakan rumus (2) dengan faktor koreksi sebagaimana Tabel 4.4

$$T = K \times \left[\frac{(14.000.000)}{n \times (d^{0.5})} - 4 \times d \right] \quad (2)$$

dengan:

- T : Waktu pengisian gemuk
- K : Faktor koreksi “Ft x Fc x Fm x Fv x Fp x Fd”
- K = 0,5 x 0,2 = 0,1
- n : Kecepatan putaran (*rpm*)
- d : Diameter lubang *bearing*

Tabel 4.4 Faktor Koreksi (Afandy, 2023)

Kondisi	Rentang operasi rata-rata (°C)	Faktor koreksi
Suhu (Ft)	Dibawah 65,5	1,0
	65,5 – 79,4	0,5
	79,4 – 93,3	0,2
	Diatas 93,3	0,1
Pencemaran (Fc)	Ringan dan debu tidak abrasive	1,0
	Berat dan debu tidak abrasive	0,7
	Ringan debu abrasive	0,4
	Berat dan debu abrasive	0,2
Kelembapan (Fm)	Kelembapan dibawah 80%	1,0
	Kelembapan 80 – 90%	0,7
	Sangat lembab	0,4
	Berada di air	0,1
Vibration (Fb)	Kurang dari 5 mm/sec	1,0
	5 – 10 mm/sec	0,5
	Diatas 10 mm/sec	0,3
Posisi (Fp)	Posisi bearing horizontal	1,0
	Posisi bearing 45	0,5
	Posisi bearing vertikal	0,3
Desain bearing (Fd)	<i>Ball bearing</i>	1,0
	<i>Rol silinder</i>	0,5
	Rol temper dan bulat	0,1

Perhitungan dilakukan untuk menentukan jumlah kebutuhan gemuk serta interval pelumasan pada bearing yang digunakan, berdasarkan dimensi bearing dan kondisi operasi pada sistem *coal feeder*, yaitu sebagai berikut:

1) *Pulley Bearing*

Jenis: *Ball Bearing*

Ukuran: d= 45 mm, D= 85 mm, B= 27 mm.

Faktor koreksi: $K = 0,5 \times 0,2 = 0,1$

Putaran: n= 22 rpm.

Perhitungan jumlah gemuk dan interval pelumasan pada *pulley bearing* dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

a) Perhitungan Jumlah Gemuk

$$Gq = 0,005 \times D \times B$$

$$Gq = 0,005 \times 85 \text{ mm} \times 27 \text{ mm}$$

$$Gq = 11,475 \text{ g}$$

b) Perhitungan Interval Pelumasan

$$T = K \times \left[\frac{(14,000,000)}{n \times (d^{0.5})} - 4 \times d \right]$$

$$T = 0,1 \times \left[\frac{(14,000,000)}{22 \times \sqrt{45}} - 4 \times 45 \right]$$

$$T = 0,1 \times \left[\frac{14,000,000}{147,4} - 180 \right]$$

$$T = 0,1 \times 94.799$$

$$T = 9.479 \text{ jam}$$

$$T = \frac{9.479}{24} = 395 \text{ hari}$$

Jadi interval pelumasan *pulley bearing* sekitar 395 hari atau setara dengan ±13 bulan.

2) *Roller Bearing*

Jenis: *Ball Bearing*

Ukuran: d= 20 mm, D= 47 mm, B= 14 mm.

Faktor koreksi: $K = 0,5 \times 0,2 = 0,1$

Putaran: n= 160 rpm.

Perhitungan jumlah gemuk dan interval pelumasan pada *roller bearing* dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

a) Perhitungan Jumlah Gemuk

$$Gq = 0,005 \times D \times B$$

$$Gq = 0,005 \times 47 \text{ mm} \times 14 \text{ mm}$$

$$Gq = 3,29 \text{ g}$$

b) Perhitungan Interval Pelumasan

$$T = K \times \left[\frac{(14,000,000)}{n \times (d^{0.5})} - 4 \times d \right]$$

$$T = 0,1 \times \left[\frac{14,000,000}{160 \times \sqrt{20}} - 4 \times 20 \right]$$

$$T = 0,1 \times \left[\frac{14,000,000}{715,2} - 80 \right]$$

$$T = 0,1 \times 19,495$$

$$T = 1.949 \text{ jam}$$

$$T = \frac{1.949}{24} = 81 \text{ hari}$$

Jadi interval pelumasan *roller bearing* sekitar 81 hari atau setara dengan ± 3 bulan.

4.2.9 Hasil Perbandingan Teori, Kondisi Aktual dan Manual Book

Berikut merupakan perbandingan hasil perhitungan teoritis kondisi aktual di lapangan dan manual book pada *pulley bearing* sebagaimana Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Perbandingan Teori, Kondisi Aktual dan *Manual Book* pada *Pulley Bearing*

Parameter	Sesuai Teori	Kondisi Lapangan	Manual Book
Jumlah Gemuk	11,475 g	2 g	-
Interval Pelumasan	395 hari	14 hari	180 hari
Metode Pelumasan	Menggunakan grease gun sesuai perhitungan	Menggunakan grease gun sesuai perkiraan	-
Jenis Bearing	Sesuai spesifikasi	Sama	Sesuai spesifikasi
Jenis Gemuk	Sesuai spesifikasi	Sama	Sesuai spesifikasi

Berdasarkan hasil perbandingan Tabel 4.5, perhitungan teoritis menunjukkan bahwa kebutuhan pelumasan pada *pulley bearing* adalah sebesar 11,475 g dengan interval pelumasan 395 hari. Nilai ini diperoleh berdasarkan kondisi ideal dengan mempertimbangkan parameter teknis, seperti diameter *bearing*, kecepatan putar, serta faktor kerja. Sementara itu, pada kondisi aktual di lapangan, pelumasan dilakukan dengan jumlah yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 2 g, namun dengan interval yang sangat sering, yaitu setiap 14 hari. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas pelumasan termasuk *under greasing*, tetapi dari sisi frekuensi tergolong

over greasing. Di sisi lain, *manual book* merekomendasikan interval pelumasan selama 60 hari, yang berada di antara hasil teori dan kondisi lapangan, sehingga dapat dianggap sebagai acuan yang lebih realistis untuk diterapkan.

Perbedaan interval tersebut terjadi karena pada *manual book*, pabrikan telah mempertimbangkan faktor keamanan serta kondisi operasi yang tidak ideal, seperti adanya debu, temperatur tinggi, beban yang fluktuatif, dan potensi kontaminasi gemuk di lingkungan kerja. Oleh karena itu, interval pelumasan dibuat lebih pendek dibandingkan hasil perhitungan teoritis guna mencegah terjadinya kerusakan pada bearing. Sementara itu, interval pelumasan di aktual lapangan yang terlalu sering umumnya disebabkan oleh pendekatan berbasis kebiasaan atau perkiraan tanpa mengacu pada perhitungan maupun rekomendasi manual, adanya kekhawatiran operator terhadap potensi kerusakan, serta anggapan bahwa semakin sering pelumasan dilakukan maka akan semakin baik. Padahal, kondisi tersebut justru dapat menyebabkan ketidakefisienan dan berpotensi menimbulkan permasalahan akibat frekuensi pelumasan yang berlebihan.

Kemudian perbandingan hasil perhitungan teoritis, kondisi aktual di lapangan dan *manual book* pada *roller bearing* sebagaimana Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Perbandingan Teori, Kondisi Aktual dan *Manual Book* pada *Roller Bearing*

Parameter	Sesuai Teori	Kondisi Lapangan	Manual Book
Jumlah Gemuk	3,29 g	2 g	-
Interval Pelumasan	81 hari	180 hari	60 hari
Metode Pelumasan	Menggunakan <i>grease gun</i> sesuai perhitungan	Menggunakan <i>grease gun</i> sesuai perkiraan	-
Jenis Bearing	Sesuai spesifikasi	Sama	Sesuai spesifikasi
Jenis Gemuk	Sesuai spesifikasi	Sama	Sesuai spesifikasi

Berdasarkan hasil perbandingan Tabel 4.6, perhitungan teoritis menunjukkan bahwa kebutuhan pelumasan pada *roller bearing* adalah sebesar 3,29 g dengan interval pelumasan 81 hari. Nilai ini diperoleh berdasarkan kondisi ideal dengan mempertimbangkan parameter teknis, seperti ukuran *bearing*, kecepatan putar, dan faktor kerja. Sementara itu, pada kondisi aktual di lapangan, pelumasan dilakukan dengan jumlah yang lebih kecil, yaitu sekitar 2 g, namun dengan interval yang jauh lebih sering, yaitu setiap 14 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas

pelumasan termasuk *under greasing*, tetapi dari sisi frekuensi tergolong *over greasing*. Adapun pada *manual book*, tidak dicantumkan secara spesifik jumlah gemuk yang digunakan, namun umumnya interval pelumasan direkomendasikan lebih pendek dibandingkan hasil teori dan lebih mendekati kondisi aktual, sehingga dapat dijadikan acuan praktis dalam pengoperasian.

Perbedaan interval antara teori, *manual book*, dan kondisi aktual di lapangan terjadi karena masing-masing memiliki dasar pertimbangan yang berbeda. Perhitungan teoritis mengacu pada kondisi ideal, sedangkan *manual book* telah mempertimbangkan faktor keamanan serta kondisi operasi yang tidak ideal, seperti debu, temperatur tinggi, beban yang fluktuatif, dan potensi kontaminasi gemuk. Oleh karena itu, interval pada *manual book* cenderung dibuat lebih pendek dibandingkan teori untuk mengantisipasi kerusakan bearing. Sementara itu, interval pelumasan di aktual lapangan yang terlalu sering umumnya disebabkan oleh pendekatan berbasis kebiasaan atau perkiraan tanpa mengacu pada perhitungan maupun rekomendasi manual, adanya kekhawatiran operator terhadap potensi kerusakan, serta anggapan bahwa semakin sering pelumasan dilakukan maka akan semakin baik. Padahal, kondisi tersebut justru dapat menyebabkan ketidakefisienan dan berpotensi menimbulkan permasalahan akibat frekuensi pelumasan yang berlebihan.

4.3 Tugas Khusus 2

PKL di PTPLNNP, penyusun mendapatkan tugas khusus 2 yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Dengan tugas khususnya Pemolesan Dudukan Katup *Sootblower IK*.

4.3.1 Pengertian *Sootblower IK*

Sootblower merupakan salah satu komponen vital dalam sistem boiler PLTU yang berfungsi untuk menjaga kebersihan instalasi pipa pemanas dari endapan abu, jelaga, atau kerak hasil pembakaran batubara. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan uap bertekanan tinggi (*steam*) yang disemprotkan melalui *nozzle* ke permukaan pipa-pipa pemanas, seperti *water wall*, *superheater*, *reheater*, dan *economizer*. Tujuan penggunaan *sootblower* adalah untuk mencegah penumpukan

slagging dan *fouling*, sehingga proses perpindahan panas antara gas hasil pembakaran dan air di dalam pipa tetap berlangsung secara efisien.

Jenis sootblower yang umum digunakan pada sistem boiler PLTU adalah *IK* (*Insertable Kinetic*) dan *IR* (*Insertable Rotary*). *Sootblower IK* memiliki lengan peniup (*lance tube*) yang dapat disisipkan ke dalam ruang panas secara langsung untuk membersihkan permukaan tertentu. Jenis ini biasanya digunakan pada area dengan ruang terbatas atau di sekitar *water wall* dan *furnace zone* sebagaimana Gambar 4.17.



Gambar 4.17 *Sootblower IK*

Sistem *sootblower* dirancang untuk beroperasi secara otomatis dan terjadwal pada interval waktu tertentu sesuai dengan kondisi operasi boiler. Proses pembersihan dapat dilakukan tanpa menghentikan operasi boiler, sehingga produksi uap tetap berlangsung secara kontinu. Pengoperasian *sootblower* dikendalikan oleh *control unit* yang memonitor suhu gas buang dan tekanan uap, sehingga pembersihan hanya dilakukan ketika efisiensi perpindahan panas mulai menurun. Dengan demikian, efisiensi termal dapat dipertahankan dan konsumsi bahan bakar tetap terkendali.

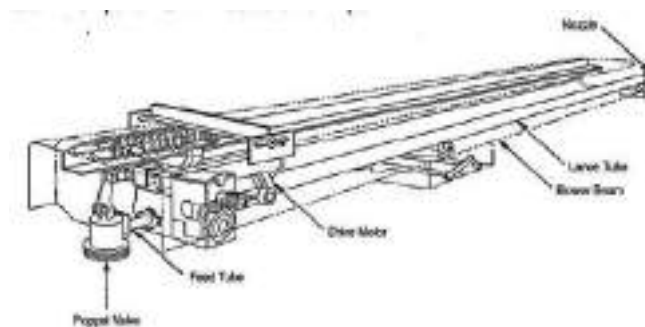
Bila *slagging* dan *fouling* tidak dibersihkan secara rutin, maka dapat menyebabkan peningkatan tekanan operasi pada sistem *sootblower*. Kondisi tersebut meningkatkan beban kerja kedudukan katup, karena katup harus menahan tekanan yang lebih tinggi saat membuka dan menutup aliran uap. Dalam jangka panjang, tekanan dan temperatur tinggi dapat menyebabkan keausan (*wear*) dan erosi (*erosion*) pada permukaan katup dan kedudukan.

Kerusakan pada komponen tersebut dapat menimbulkan kebocoran uap (*steam leakage*) yang berdampak pada penurunan efisiensi pembersihan serta berpotensi mengganggu kinerja *sootblower* secara keseluruhan. Oleh karena itu, perawatan berkala terhadap dudukan katup sangat penting dilakukan. Satu diantara metode perawatan yang umum digunakan adalah pemolesan, yaitu proses penghalusan dan penyempurnaan permukaan kontak antara dudukan dan katup agar kembali rapat dan bebas dari cacat permukaan.

Melalui proses pemolesan, kemampuan *sealing* dudukan katup dapat dipulihkan sehingga kebocoran uap dapat dicegah dan aliran pembersihan tetap optimal. Prosedur pelaksanaan pemolesan umumnya mengacu pada panduan teknis pabrikan serta disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.

4.3.2 Komponen *Sootblower IK*

Berikut merupakan komponen-komponen pada *sootblower IK* sebagaimana Gambar 4.18.



Gambar 4.18 Komponen Sootblower *IK* (Anonim, 2022)

Penjelasan komponen-komponen dari *sootblower* sebagai berikut:

- 1) Dudukan katup berperan sebagai katup kendali sentral yang mengatur pembukaan dan penutupan aliran uap bertekanan tinggi menuju ke dalam *lance tube*;
- 2) *Feed Tube* adalah tabung baja tahan karat yang dipoles halus yang digunakan untuk mengalirkan media peniup ke *lance tube*;
- 3) *Lance Tube* merupakan struktur pipa berukuran panjang yang bertugas menyalurkan uap pembersih bertekanan tinggi langsung ke area pembersihan di dalam boiler;

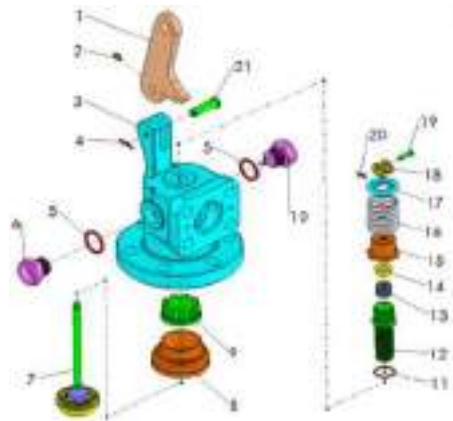
- 4) *Nozzle* adalah bagian ujung penyemprot yang berfungsi mengarahkan serta mengendalikan pola semburan uap (seperti sudut dan kecepatan) agar daya tumbukannya optimal pada area target;
- 5) Drive Motor adalah mekanisme penggerak yang terdiri dari integrasi motor listrik dan *gearbox* yang bertugas menghasilkan daya mekanis untuk menggerakkan *lance tube*, baik berupa gerakan maju-mundur (*translasi*) maupun perputaran (*rotasi*);
- 6) *Control System* merupakan unit pengendali otomatis yang meregulasi siklus operasi *sootblower*, yang parameter aktivasinya dapat didasarkan pada pengaturan waktu berkala (*timer*) maupun berbasis pembacaan temperatur gas buang; dan
- 7) *Blower Beam* merupakan struktur kanopi baja berdesain bawah terbuka yang berfungsi melindungi dan menopang komponen utama sootblower, serta ditopang oleh dua titik tumpuan fleksibel guna mengakomodasi pergerakan ekspansi dan kontraksi termal boiler secara aman.

4.3.3 Pengertian Dudukan Katup

Dudukan katup merupakan salah satu komponen utama pada sistem *sootblower* yang berfungsi mengatur aliran uap bertekanan tinggi menuju lance tube untuk proses pembersihan dinding pipa boiler dari kerak dan abu pembakaran. Katup ini bekerja secara otomatis melalui sistem aktuator dan kontrol Mekanis untuk membuka dan menutup aliran sesuai dengan perintah sistem *sootblowing*. Dudukan katup yang dioperasikan secara mekanis terletak di bagian paling belakang *blower*. Katup ini dapat digunakan dengan uap atau udara sebagai media peniupan dan memiliki kontrol tekanan yang dapat disesuaikan. Pembukaan dan penutupan katup ini dikontrol secara otomatis oleh pergerakan kereta *blower*. Sebuah *pin trip* yang dapat disesuaikan pada rakitan kereta mengoperasikan rakitan cam dan lengan untuk secara otomatis membuka atau menutup dudukan katup guna memasok media peniupan ketika *tabung lance tube* berada pada posisi peniupan. Katup akan menutup secara otomatis ketika unit telah ditarik kembali ke posisi non-peniupan.

4.3.4 Komponen Dudukan Katup

Komponen-komponen dudukan katup sebagaimana Gambar 4.19.



Gambar 4.19 Komponen Dudukan Katup (Anonim, 2022)

Berikut merupakan nama dan deskripsi komponen-komponen dudukan katup sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Komponen Dudukan Katup

No	Nama Komponen	Deskripsi
1	Trigger	Pelatuk aktuator katup
2	Lubricating fitting	Nipel/Fitting gemuk
3	Poppet valve body	Bodi utama poppet valve
4	Cotter pin	Pin belah / pasak pengunci bawah
5	Gasket (Copper)	Gasket tembaga
6	NPT adapter	Adaptor NPT (Konektor drat ulir)
7	Valve Stem & Disc Assy	Rakitan batang (Stem) & cakram katup
8	Flexible Valve Seat	Dudukan katup fleksibel (Seat)
9	Control Disc	Cakram pengatur tekanan uap
10	Lockpin Plug	Sumbat pin pengunci / baut penutup
11	Valve Stem Guide Washer	Ring pemandu batang katup
12	Valve Stem Guide	Silinder pemandu batang katup
13	Valve Stem Packing	Penyekat batang katup (<i>Gland packing</i>)
14	Packing Washer	Ring penahan penyekat / <i>packing</i>
15	Valve Stem Packing Nut	Mur pengencang penyekat (<i>Packing nut</i>)
16	Spring	Pegas / per utama katup
17	Spring Retainer	Mangkuk penahan pegas atas
18	Valve Yoke	Garpu penekan katup (<i>Yoke</i>)
19	Valve Yoke Pin	Pin penghubung garpu katup
20	Cotter Pin	Pin belah / pasak pengunci atas
21	Trigger Pin	Pin pelatuk / poros <i>trigger</i>

4.3.5 Fungsi Dudukan Katup

Fungsi utama dudukan katup pada sistem *sootblower* adalah mengontrol serta mengatur aliran uap yang dialirkan menuju *lance tube* selama proses pembersihan jelaga (*sootblowing*). Katup ini akan membuka ketika *sootblower* beroperasi sehingga uap bertekanan dapat disemprotkan untuk membersihkan endapan abu

pada pipa boiler, kemudian menutup kembali secara otomatis setelah proses pembersihan selesai.

Adapun fungsi dudukan katup dalam sistem sootblower sebagai berikut:

1) Mengontrol aliran uap ke lance tube

Dudukan katup berfungsi membuka dan menutup aliran uap bertekanan menuju *lance tube* selama proses sootblowing. Katup akan terbuka saat sootblower beroperasi dan menutup kembali secara otomatis setelah proses pembersihan selesai.

2) Mengatur waktu dan jumlah aliran uap secara presisi

Dudukan katup bekerja berdasarkan sinyal dari sistem kontrol otomatis, sehingga mampu mengatur kapan uap dialirkan dan berapa jumlahnya. Hal ini memastikan proses pembersihan berlangsung efektif tanpa pemborosan energi.

3) Menjaga efektivitas proses *sootblowing*

Dengan pengaturan aliran yang tepat, uap hanya disemprotkan pada waktu dan posisi yang diperlukan. Hal tersebut membantu membersihkan deposit abu secara optimal serta menjaga kinerja termal boiler.

4) Mengendalikan tekanan sistem

Dudukan katup membantu menjaga kestabilan tekanan dengan membuka saat tekanan berlebih dan menutup saat tekanan menurun, sehingga mendukung keamanan dan efisiensi operasi pembangkit.

4.3.6 Prinsip Kerja Dudukan Katup

Prinsip kerja dudukan katup pada sistem *sootblower* adalah mengatur aliran uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk membersihkan jelaga pada permukaan pipa boiler. Katup ini bekerja secara mekanis, di mana dalam kondisi normal (*sootblower* tidak beroperasi) Katup akan tertutup rapat secara otomatis dan akan terbuka saat *sootblower* diaktifkan, sehingga aliran uap dapat mengalir sebagaimana Gambar 4.20.

- a) Di dalam dudukan katup, terdapat *internal adjustable disc* (piringan pengatur internal) yang berfungsi untuk mengontrol besarnya tekanan uap yang keluar; dan
 - b) Tekanan ini dapat dikalibrasi di lapangan dengan memutar *control disc* searah jarum jam untuk menurunkan tekanan atau berlawanan arah jarum jam untuk meningkatkan tekanan.
- 3) Mekanisme Penutupan (*retraction travel*) pada *sootblower* terjadi saat pergerakan mundur (*retraction travel*), yang menyebabkan katup kembali ke posisi tertutup dan menghentikan aliran uap. Proses tersebut berlangsung sebagai berikut:
- a) Katup tetap dalam posisi terbuka selama proses pembersihan berlangsung hingga carriage mencapai batas maju maksimal dan mulai bergerak mundur (*retract*);
 - b) Ketika carriage kembali ke posisi awal (*rest position*), *trip pin* akan melepaskan tekanan pada mekanisme *cam dan linkage*; dan
 - c) Pegas pengembali (*return spring*) yang berada di bagian atas katup akan mendorong *valve stem* dan *disc* kembali ke posisi semula (merapat ke seat), sehingga aliran uap terhenti secara total.
- 4) Fungsi Udara Pembuang (*Scavenging Air*) bekerja saat katup dalam kondisi tertutup untuk menjaga komponen tetap bersih dan mencegah terjadinya korosi. Proses tersebut berlangsung sebagai berikut:
- a) Saat katup dalam kondisi tertutup (diam), *air relief valve* pada *body* katup akan terbuka untuk memasukkan udara tekan (*scavenging air*); dan
 - b) Udara ini berfungsi untuk mendorong gas-gas boiler yang korosif keluar dari komponen katup, *feed tube*, dan *lance tube*, guna mencegah terjadinya korosi internal pada sistem katup saat tidak digunakan.

4.3.7 Proses Pemolesan Dudukan Katup

Proses pemolesan dudukan katup merupakan salah satu metode perbaikan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi permukaan dudukan katup agar dapat menutup dengan rapat dan mencegah terjadinya kebocoran. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan Sebelum Pelaksanaan Perbaikan

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pekerjaan telah tersedia serta menjamin keselamatan dan kelancaran proses perbaikan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a) Menyiapkan APD;
- b) Menyiapkan JSEA (mengambil JSEA di ruangan K3);
- c) Mengurus *Permit to Work* (PTW) di PTW officer;
- d) Mencetakan *Work Order* (WO); dan
- e) Melakukan koordinasi dengan pihak operasi untuk memastikan peralatan siap untuk diperbaiki.

2) Pelaksanaan Perbaikan

Tahap pelaksanaan perbaikan merupakan kegiatan inti yang dilakukan untuk memperbaiki dudukan katup melalui proses pemolesan agar kondisi dudukan katup kembali optimal, sebagaimana Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Tahap Pelaksanaan Perbaikan

No	Detail Aktivitas	Gambar
1	Menyiapkan personil, <i>tools</i> dan material yang diperlukan	
2	Menggunakan APD untuk pelaksanaan pekerjaan	

3	Melakukan koordinasi dengan operator untuk memastikan <i>sootblower</i> dalam kondisi aman dan tidak bertekanan (isolasi uap tertutup, <i>tag-out</i>) system sesuai dengan prosedur keselamatan kerja <i>Lockout, Tag-out, Try-Out (LOTOTO)</i>	
4	Membuka baut dan melepaskan <i>cover sootblower</i>	
5	Membuka baut menggunakan kunci pas 30 untuk melepas <i>arm</i> dari <i>trigger valve</i>	
6	Membuka <i>lance scavenging</i> dengan kunci pas 30 dan kunci pipa	
7	Membuka baut <i>flange</i> untuk memisahkan bagian <i>pipa lane IK</i> dengan <i>body</i> duduk katup	

8	Membuka baut pada <i>body</i> penghubung ke <i>feed tube</i>	
9	Setelah semua bagian yang baut penghubung dilepas, lalu lepas <i>body</i> dudukan katup	
10	Membawa <i>body</i> dudukan katup ke <i>workshop</i> menggunakan <i>trolley</i>	
11	Membuka <i>trigger pin</i> , <i>valve yoke pin</i> , dan <i>spring</i> dengan menggunakan <i>special tools</i>	

12	Melepas katup dari <i>body</i> dudukan	
13	Mengecek seberapa dalam goresan yang terjadi pada <i>valve seat</i>	
14	Gunakan kertas gosok dan pasta pada <i>spesial tool</i> , sesuai dengan <i>grid</i> yang dibutuhkan	
15	Melakukan proses pemolesan pada dudukan katup	
16	Mengganti kertas gosok dan pasta pada <i>spesial tools</i> dengan <i>grid</i> yang lebih tinggi atau lebih halus untuk meratakan permukaan	

17	Memasang kembali katup <i>disc</i> untuk melakukan pengetesan kebocoran	
18	Melakukan pengetesan kebocoran pada dudukan katup dengan media air untuk mengamati apakah terjadi rembesan atau tetesan dan menilai <i>sealing</i> sudah rata atau rapat.	
19	Jika air tidak merembes, maka dudukan katup layak untuk dipasang kembali	
20	Memasangkan kembali pegas dudukan katup menggunakan <i>special tools</i> , selanjutnya dudukan katup bisa di pasangkan kembali ke <i>feed tube</i>	
21	Sebelum memasang dudukan katup ke <i>feed tube</i> lakukan pergantian <i>packing</i> tembaga karena terkena tekanan untuk menghindari kebocoran	

22	Memasang dudukan katup dimulai dari pemasangan baut <i>retaining</i> penghubung dudukan katup ke <i>feed tube</i>	
23	Memasang kembali baut <i>flange</i> yang menghubungkan <i>piping lane IK</i> dengan dudukan katup	
24	Dilanjutkan pemasangan baut di <i>lance scavanging</i> dengan kunci pipa	
25	Memasang baut <i>arm</i> yang terhubung ke dudukan katup dengan kunci pas 30	
26	Koordinasi dengan operator untuk dilakukan <i>running</i> sekaligus pengetesan kebocoran dudukan katup agar proses penyemprotan uap terhadap jelaga didalam boiler kembali stabil	

27	Bila kondisi <i>sootblower</i> sudah normal, dapat di informasikan ke operator untuk dilakukan kalibrasi	
28	Jika kalibrasi sudah selesai dilakukan oleh operator maka seluruh baut pada <i>cover</i> dapat ditutup dan dirapatkan	
29	Mengumpulkan dan periksa kembali semua <i>tools</i> yang digunakan	

3) Setelah Pelaksanaan Perbaikan

Tahap ini dilakukan setelah pekerjaan selesai untuk memastikan seluruh administrasi dan prosedur keselamatan telah terpenuhi. Kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Menyerahkan PTW kepada pihak K3 untuk dilakukan *clearance*;
- Melakukan close PTW di PTW Officer;
- Melakukan close WO; dan
- Mengumpulkan PTW dan WO yang sudah di *close* pada Rendal Har Mesin.

4.4 Hambatan Selama Pelaksanaan PKL

Selama pelaksanaan PKL, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses kegiatan di lapangan. Hambatan tersebut berkaitan dengan kondisi kerja, lingkungan, serta faktor *eksternal* yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PKL, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jadwal kerja yang padat serta terlalu banyaknya kegiatan perawatan membuat waktu belajar di lapangan harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk mengatur waktu belajar dan bekerja secara efektif;
- 2) Diawal bulan masih perlu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang memiliki suasana dan budaya yang berbeda; dan
- 3) Disaat kondisi cuaca yang kurang mendukung, seperti hujan sebaiknya jadwal kerja menyesuaikan dengan memerhatikan aspek keselamatan kerja.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan PKL di PTPLNNP pada bidang Har Mesin 1, dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Lingkungan industri menerapkan budaya kerja profesional yang menekankan disiplin, K3, serta sistem kerja terstruktur berbasis SOP;
- 2) Kebutuhan gemuk pada *bearing coal feeder* ditentukan berdasarkan parameter teknis seperti diameter, kecepatan putar, dan kondisi operasi, sehingga diperoleh jumlah pelumasan yang optimal;
- 3) Interval pelumasan ditetapkan berdasarkan kondisi operasi dan faktor lingkungan guna menjaga kinerja serta memperpanjang umur *bearing*; dan
- 4) Pemolesan dudukan katup *sootblower IK* untuk mengembalikan fungsinya, sehingga dapat bekerja optimal kembali.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil PKL yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pelumasan, khususnya pada *bearing coal feeder*, agar kebutuhan gemuk dan interval pelumasan tetap sesuai dengan kondisi operasi aktual;
- 2) Disarankan penerapan standar pelumasan yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik untuk menghindari terjadinya *overgreasing* maupun *undergreasing* yang dapat menurunkan kinerja dan umur peralatan; dan
- 3) Kegiatan perawatan preventif, inspeksi rutin dan perbaikan komponen dudukan katup *sootblower IK*, perlu ditingkatkan guna mencegah kerusakan yang lebih serius serta menjaga keandalan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, M., Akbar, A. A., Mubarak, A. H. (2023). *Rancang Bangun Sistem Distribusi Grease secara Otomatis dengan Metode Penjadwalan*. Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering, 5, 130-135.
- Aji, A. P., Handoko, C. R., Rahmat, M. B., Asri, P. (2021). *Analisis Kerusakan Spiral Wires pada Electrostatic Precipitator di Pembangkit Listrik Tenaga Uap*, Jurnal 7 Samudra Politeknik Pelayaran Surabaya, 6(2), 39-52.
- Anonim, (1993). *Controlled Circulation Steam Generator Instruction Manual: Maintenance and Vendor Manual*, Perusahaan Umum Listrik Negara Republik Indonesia, ABB Combustion Engineering System, 14, 7-15.
- Anonim, (2005). *Himpunan Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RI*, PortalK3.COM, Version 0.1, 658-660.
- Anonim, (2022). *IK525/545 Lance Retractable Sootblower Instruction Manual*, B&W Diamond Power Equipment Supply Co., Ltd., 1, 1-78.
- Hadi, S. (2019). *Perawatan dan Perbaikan Mesin Industri*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Setiawan, S., F. & Mursadin, A. (2020). *Analisis Perpindahan Panas pada Ekonomiser di PLTU Pulau Pisau*, JTMA Rotary, 2(1), 1-14.
- Widya, A. P., Artiani, G. P., Alfin, R. (2016). *Analisis Ketahanan Material Lance Tube Sootblower Tipe 2 IK, PLTU Suralaya Unit 1-4*, Jurnal Power Plant, 4(1), 1-5.

LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Proposal
2. Surat Balasan Dari Perusahaan
3. Lembar Nilai Perusahaan (Form 1)
4. Lembar Nilai Perusahaan (Form 1)
5. Lembar Nilai Dosen Pembimbing (Form 2)
6. Lembar Penilaian Keseluruhan (Form 3)
7. Rekapitulasi Nilai (Form 4)
8. Lembar Aktivitas Harian
9. Lembar Konsultasi Bimbingan
10. Dokumentasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141

Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420

Laman www.polinema.ac.id

Nomor : 28621 /PL2.1/PM/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : PKL (Praktek Kerja Lapangan)

25 SEP 2025

Yth. : Pimpinan

PT. PLN Nusantara Power

**Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km. 142, Desa Binor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo
Jawa Timur 67291**

Bersama ini mohon bantuan Bapak/Ibu agar dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami dari Jurusan Teknik Mesin D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan untuk mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapangan) di **PT. PLN Nusantara Power** yang Bapak/Ibu pimpin. PKL diharapkan dapat dilaksanakan pada tanggal **15 Januari sampai dengan 15 Mei 2026**.

Adapun nama mahasiswa tersebut sebagai berikut.

No.	NAMA	NIM
1.	Abdur Rozzaq	2341230081
2.	Firas	2341230080

Perlu diketahui bahwa PKL dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang diharapkan dapat diberi tugas dan pekerjaan harian sebagaimana karyawan perusahaan Bapak/Ibu. Mahasiswa tersebut bersedia mentaati peraturan yang ada di perusahaan.

Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Bapak Arif Rochman Fakhruddin, S.T., M.T. (Koordinator PKL D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan), HP. 08125298728.

Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur,
Wakil Direktur I,

Dr. Kurnia Ekasari, SE., M.M., Ak.
NIP. 196602141990032002

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Teknik Mesin
2. Koordinator PKL Program Studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan

Nomor : 1609/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Abdul Rozzaq, dkk

23 Oktober 2025

Kepada

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Maalang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang;

Nomor : 28621/PL2.1/PM/2025

Tanggal : 25 September 2025

Perihal : PKL (Praktek Kerja Lapangan)

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Abdur Rozzaq	D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	Cahya Patria Citrataruna
2.	Firas	D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	Cahya Patria Citrataruna

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **15 Januari 2026 - 15 April 2026 di Fungsi Mesin 1 Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaition@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk ***tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan*** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh SENIOR MANAGER UP PAITON,
PLN	DWI JULI HARSONO

Tembusan:

- ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Nomor : 0231/STH.01.04/PLNNP020001/2026 11 Februari 2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Penambahan Masa PKL atas nama Abdur Kepada
Rozzaq dan Firas Yth. Direktur Politeknik Negeri Malang

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya :

Nomor : 1609/335/PLNNP020001/2025
Tanggal : 23 Oktober 2025
Hal : Persetujuan PKL an. Abdul Rozzaq, dkk

Bahwa mahasiswa Saudara yang bernama :

1.	Abdur Rozzaq	D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan
2.	Firas	

Mendapatkan perpanjangan masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang awalnya 15 Januari - 15 April 2026, menjadi 15 Januari - 15 Mei 2026. Adapun perpanjangan ini diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Pembimbing lapangan pada bidang Pemeliharaan Mesin 1 telah bersedia.
2. Ketersediaan kuota magang pada bidang Pemeliharaan Mesin 1 pada periode tersebut.

Perpanjangan durasi PKL ini diharapkan dapat menjadi pemenuhan syarat SKS bagi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh SENIOR MANAGER UP PAITON,
PLN	DWI JULI HARSONO

Tembusan:

- ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**DAFTAR NILAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN
(PKL) / MAGANG PS D-IV TEKNIK MESIN
PRODUKSI DAN PERAWATAN JURUSAN TEKNIK
MESIN- POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Nama : Abdur Rozzaq
NIM : 2341230081
Tempat PKL : PT PLN NP UP PAITON UNIT 1 & 2
Waktu PKL : 15 Januari s/d 15 Mei 2026
Nama Pembimbing PKL : Oke Iman Prakoso
Jabatan : Staf Pemeliharaan Mesin 1

A. ASPEK NON TEKNIS

No	Aspek Yang Dinilai	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
		Nilai ke 1 (dengan angka)	Nilai ke 2 (dengan angka)
1	Penguasaan Dasar	82	
2	Kerajinan, Disiplin Dan Tanggung Jawab	81	
3	Sikap Dan Perilaku	82	
4	Hubungan Kerja	81	
5	Inisiatif	80	
6	Penguasaan Masalah	80	
7	Laporan	80	
NILAI RATA-RATA		80,85	

B. ASPEK TEKNIS

No	Aspek Yang Dinilai	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
		Nilai ke 1 (dengan angka)	Nilai ke 2 (dengan angka)
1	Praktek Kerja Lapangan (2 Tugas Kusus yang dikerjakan di Perusahaan)	80	
Nilai Rata – Rata Aspek Teknis dan Aspek Non Teknis		80,75	

Probolinggo, 16 Maret 2026

Pembimbing Lapangan



Skala Penilaian:

80 < N ≤ 100 : Sangat baik (A)

73 < N ≤ 80 : Lebih dari baik (B+)

65 < N ≤ 73 : Baik (B)

60 < N ≤ 65 : Lebih dari cukup (C+)

50 < N ≤ 60 : Cukup (C)

39 < N ≤ 50 : Kurang (D)

*Catatan: 1) Form 1 diisi oleh Pembimbing Lapangan di Perusahaan tempat PKL/Magang.

2) Jika PKL di dua Perusahaan berbeda buat form 1 sebanyak 2 kali dimana penilaian Perusahaan pertama hanya di nilai ke 1 saja lalu di rata-rata, dan Perusahaan ke 2 di nilai ke-2 saja lalu di rata2. Masing-masing Perusahaan menandatangani dan memberi stempel Perusahaan. 3) Penilaian Sesuai CPMK (Lampiran) dan Bisa Dikembangkan Pembimbing Masing-Masing

**DAFTAR NILAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN
(PKL) / MAGANG PS D-IV TEKNIK MESIN
PRODUKSI DAN PERAWATAN JURUSAN TEKNIK
MESIN- POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Nama : Abdur Rozzaq
 NIM : 2341230081
 Tempat PKL : PT PLN NP UP PAITON UNIT 1 & 2
 Waktu PKL : 15 Januari s/d 15 Mei 2026
 Nama Pembimbing PKL : Oke Iman Prakoso
 Jabatan : Staf Pemeliharaan Mesin 1

A. ASPEK NON TEKNIS

No	Aspek Yang Dinilai	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
		Nilai ke 1 (dengan angka)	Nilai ke 2 (dengan angka)
1	Penguasaan Dasar		96
2	Kerajinan, Disiplin Dan Tanggung Jawab		95
3	Sikap Dan Perilaku		95
4	Hubungan Kerja		92
5	Inisiatif		95
6	Penguasaan Masalah		92
7	Laporan		92
NILAI RATA-RATA			93.85

B. ASPEK TEKNIS

No	Aspek Yang Dinilai	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
		Nilai ke 1 (dengan angka)	Nilai ke 2 (dengan angka)
1	Praktek Kerja Lapangan (2 Tugas Kusus yang dikerjakan di Perusahaan)		95
Nilai Rata - Rata Aspek Teknis dan Aspek Non Teknis			94.5

Skala Penilaian:

80 < N ≤ 100 : Sangat baik (A)
 73 < N ≤ 80 : Lebih dari baik (B+)
 65 < N ≤ 73 : Baik (B)
 60 < N ≤ 65 : Lebih dari cukup (C+)
 50 < N ≤ 60 : Cukup (C)
 39 < N ≤ 50 : Kurang (D)

*Catatan: 1) Form 1 diisi oleh Pembimbing Lapangan di Perusahaan tempat PKL/Magang.

2) Jika PKL di dua Perusahaan berbeda buat form 1 sebanyak 2 kali dimana penilaian Perusahaan pertama hanya di nilai ke 1 saja lalu di rata-rata, dan Perusahaan ke 2 di nilai ke-2 saja lalu di rata2. Masing-masing Perusahaan menandatangani dan memberi stempel Perusahaan. 3) Penilaian Sesuai CPMK (Lampiran) dan Bisa Dikembangkan Pembimbing Masing-Masing

Probolinggo, 15 Mei 2026
 Pembimbing Lapangan



FORMAT NILAI DOSEN PEMBIMBING (FORM2)**DAFTAR NILAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) / MAGANG
PS D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN- POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Form 2

Nama : Abdur Rozzaq
 NIM : 2341230081
 Tempat PKL : PT PLN NP UP PAITON UNIT 1 & 2
 Waktu PKL : 15 Januari s/d 15 Mei 2026
 Nama Dosen Pembimbing PKL : Prof. Ir Syamsul Hadi, M.T., Ph.D.
 NIP Dosen Pembimbing PKL : 195903121986031002

ASPEK TEKNIS

No	Aspek Penilaian	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
		Nilai ke 1 (dengan angka)	Nilai ke 2 (dengan angka)
1	Praktek Kerja Lapangan (2 Tugas Kusus yang dikerjakan di Perusahaan)	83	85

NILAI LAPORAN AKHIR

No	Aspek Penilaian	Nilai Dosen Pembimbing PKL (dengan angka)
1	Penulisan laporan Akhir PKL	84
2	Ujian PKL	86
NILAI LAPORAN PKL (NILAI RATA-RATA) = (NO 1-2)/2		85

Malang, 16 Maret 2026

Skala Penilaian:

80 < N ≤ 100 : Sangat baik (A)
 73 < N ≤ 80 : Lebih dari baik (B+)
 65 < N ≤ 73 : Baik (B)
 60 < N ≤ 65 : Lebih dari cukup (C+)
 50 < N ≤ 60 : Cukup (C)
 39 < N ≤ 50 : Kurang (D)


 Prof. Ir Syamsul Hadi, M.T. Ph.D.
 NIP. 195903121986031002.

***)Catatan:**

- Form 2 diisi oleh Dosen Pembimbing PKL/Magang di Jurusan Teknik Mesin melalui online (wawancara/presentasi)
- Penilaian Sesuai CPMK (Lampiran) dan bisa dikembangkan Pembimbing Masing-Masing dan disesuaikan dengan industri atau Perusahaan tempat mahasiswa PKL/Magang.
- Nilai Total Dosen Pembimbing PKL/Magang Di Jurusan Menjadi Nilai PKL/Magang Yang akan diisi pada Form 3 (Nilai Praktek Kerja Lapangan).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 - 404425 Fax (0341) 404420

Form 3

**NILAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) / MAGANG
PS D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN- POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

- A. Nama Mahasiswa : Abdur Rozzaq
NIM : 2341230081
Konsentrasi : Perawatan dan Perbaikan
- B. Nama Tempat PKL : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2
Alamat PKL : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor,Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.
Telepon/Fax/HP : (0335)771805
Judul Laporan PKL : Analisis Kebutuhan Gemuk *Bearing Coal Feeder* dan Pemolesan Dudukan Katup
Sootblower IK di PT PLN Paiton.
Nama Pembimbing : Oke Iman Prakoso
Lapangan (di industri)
Materi Penilaian : *Aspek Teknis dan Aspek Non Teknis*
Nilai Form 1 Minggu ke-8 : 80,75
Nilai Form 1 Minggu ke-16 : 94,5
- C. Nama Dosen : Prof. Ir. Syamsul Hadi, M.T., Ph.D.
Pembimbing PKL
NIP : 195903121986031002
Alamat : Jl. Simpang KH. Yusuf F1 Kota Malang
Telepon/HP : 081287256446
Materi Penilaian : *Aspek Teknis, Professional Skill, Technological Skill,
Communication Skill, Managerial Skill dan Kedisiplinan*
Nilai Form 2 Minggu ke-8 : 83
Nilai Form 2 Minggu ke-16 : 85
Nilai Laporan Akhir PKL : 85

Total Nilai MID PKL (Minggu 8) = $\frac{1}{2}$ (Nilai Form I minggu ke 8 + Nilai Form II minggu ke 8)
= $\frac{1}{2}$ (80,75 + 83) = 81,87

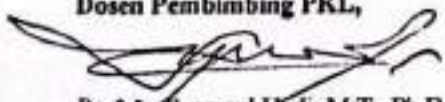
Total Nilai UAS PKL (Minggu 16) = $\frac{1}{2}$ (Nilai Form I minggu ke 16 + Nilai Form II minggu ke 16)
= $\frac{1}{2}$ (94,5 + 85) = 89,75

Nilai TOTAL PKL = $\frac{1}{3}$ (Total Nilai MID + Total Nilai UAS + Nilai Laporan Akhir PKL)
= $\frac{1}{3}$ (81,87 + 89,75 + 85) = 85,5

Catatan: (1) Laporan PKL harus diserahkan ke koordinator PKL paling lambat empat minggu dari pelaksanaan PKL, (2) Nilai Total Minimum yaitu C, jika Nilai Total Minimum D, berarti mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan PKL ulang di tempat lain, (3) Konversi dan Penetapan Nilai Akhir adalah wewenang KPS D4 TMPP (4) Skala Penilaian 81 - 100: Sangat Baik (A), 74 - 80: Lebih dari Baik (B+), 66 - 73: Baik (B), 61 - 65: Lebih dari Cukup (C+), 51 - 60: Cukup (C), 40 - 50: Kurang (D)

Dosen Pembimbing PKL,

Mahasiswa PKL,


Prof. Ir. Syamsul Hadi, M.T., Ph.D.
NIP 195903121986031002


Abdur Rozzaq
NIM 2341230081

Koordinator Program Studi D4 TMPP,

Koordinator PKL DIV TMPP,


Kris Witoono, S.T., M.T.
NIP 197212142001121001


Dr. Ir. Arif Rochman Fachrudin, ST, MT.
NIP 19710252012121001

FORMAT NILAI GABUNGAN PKL

Form 4

**DAFTAR NILAI GABUNGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PS D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN- POLITEKNIK NEGERI MALANG**

INDUSTRI				DOSEN		UJIAN PKL	LAPORAN AKHIR PKL	RATA2 NILAI	NILAI HURUF
TEKNIS		NON TEKNIS		NON TEKNIS					
RATA2 MID	RATA2 UAS	RATA2 MID	RATA2 UAS	RATA2 MID	RATA2 UAS				
80	95	80,85	93,85	83	85	86	84	86	A

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama : Abdur Rozzaq
 NIM : 2341230081
 Tempat PKL : PT. PLN NP Unit Pembangkit Paiton
 Nama Pembimbing Lapangan : Oke Iman Prakoso

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
1.	Kamis/15- 01-2026	- Melakukan Perizinan. - Pemberian materi K3 dan pengecekan APD oleh Devisi K3.	Dapat mengetahui cara bagaimana izin masuk ke PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 dan mendapat informasi profil mengenai unit PT PLN Nusantara Power Unit Paiton 1 dan 2 di pelatihan K3. serta mengetahui bahaya-bahaya yang ada pada unit. Disaran untuk memakai APD lengkap.	
2.	Jumat/16- 01-2026	Libur Isra Mi'raj	Libur Isra Mi'raj	
3.	Senin/19- 01-2026	- Pengenalan mengenai cara pemeliharaan yang dilakukan di devisi mesin 1 yang berada di area turbin. - Perbaikan kebocoran pipa aliran demin yang berada di area turbin.	Mengetahui cara pemeliharaan yang dilakukan pada area turbin dan mengetahui cara mengatasi kebocoran pada pipa aliran demin dengan waktu sangat terjangkau.	
4.	Selasa/20- 01-2026	- Pengecekan terencana (Preventive Maintenance) Soot Bolwer IK melakukan pengencangan baut pada Drain Valve yang longgar.. - Pengenalan mesin serta fungsinya di beberapa mesin di area boiler.	Mengetahui pengecekan terencana yang dilakukan pada hari ini dan mengetahui beberapa mesin serta fungsinya yang berada di area boiler.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

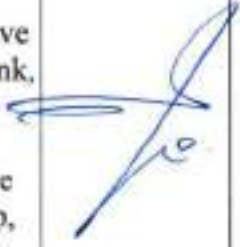
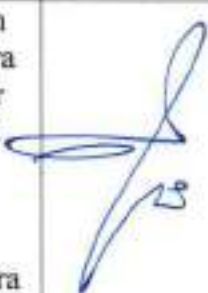
LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
5.	Rabu/21-01-2026	Perbaikan (Corrective Maintanance) dimulai dengan pembongkaran pompa vertical yang mengalami vibrasi tinggi. Kemudian mengidentifikasi kerusakannya yang berada di area pembuangan limbah.	Mengetahui cara untuk membongkar pompa vertical yang ada di area limbah. Mengetahui dibagian part mana yang mengalami kerusakan / keausan. Serta mengetahui penyebabnya terjadinya kerusakan.	
6.	Kamis/22-01-2026	- Pengecekan terencana dan (Preventive Maintanance) Soot Bolwer IKH4 melakukan perbaikan pada oil seal yang mengalami rembes. - Melanjutkan ke perpustakaan PT PLN NP Unit Paiton untuk mencari referensi laporan Magang.	Mengetahui pengecekan terencana yang dilakukan pada hari ini. Mendapat referensi yang dapat digunakan untuk membuat laporan magang. Serta dapat melihat hasil laporan kakak tingkat yang pernah magang di PT PLN NP Unit Paiton.	
7.	Jumat/23-01-2026	Mengikuti acara Seminar Awarding Closing Ceremonial Bulan K3 yang diadakan oleh PT. PLN NP Unit Pembangkit Paiton. Dengan tema "Awas Duduk Mulu Berakhir Pilu". Oleh tamu undangan dr. Andika Raspati, SpKO.	Bertambahnya pemahaman mengenai tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja (K3), khususnya dampak negatif terlalu lama duduk saat bekerja serta upaya pencegahannya melalui aktivitas fisik dan ergonomi kerja yang baik.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
8.	Senin/26-01-2026	- Perbaikan kerusakan (Corective Maintannce) pada Gear Box Drum Screen melakukan proses Assembly Gear Box. - Melakukan pembalikan control valve pada make-up head tank yang awalnya dengan posisi Flow to close (FTC) menjadi Flow to open (FTO)	Mengetahui cara untuk mengassembly Gear Box Drum Screen. Mengetahui perbedaan hasil pembalikan arah kerja control valve Valtek Flowserve pada sistem make-up head tank, antara kondisi awal Flow to close yang menimbulkan getaran lebih besar pada valve saat mendekati posisi tertutup, dengan kondisi Flow to open yang menghasilkan respon actuator dan pergerakan valve yang lebih halus serta stabil.	
9.	Selasa/27-01-2026	Perbaikan kerusakan (Corective Maintannce) pada Gear Box Drum Screen melakukan proses pemasangan Gear Box ke Drum Screen.	Mengetahui cara pemasangan Gear Box Drum Screen secara benar sesuai dengan prosedur kerja dan standar operasional yang berlaku, Dengan pemasangan yang tepat diharapkan Gear Box Drum Screen dapat beroperasi secara optimal, serta menjamin keandalan dan keselamatan peralatan selama proses operasi.	
10.	Rabu/28-01-2026	Pengecekan terencana (Preventive Maintannce) Pulverizer atau Mill 1A dan Coal Feeder 1A melakukan pengecekan internal seperti pembersihan, inspeksi tingkat keausan dan pengecekan pelumasan.	Mengetahui kondisi mesin Pulverizer atau Mill dan Coal Feeder. Serta keadaan masing-masing bagiannya melalui kegiatan inspeksi, sehingga dapat diidentifikasi tingkat keausan, kebersihan, dan kelayakan operasi peralatan.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
11.	Kamis/29-01-2026	Pengecekan terencana (Preventive Maintenance) Soot Blower IR melakukan perbaikan pada scav line yang mengalami patah pada ujung sambungan pipa.	Mengetahui kondisi scav line pada Soot Blower IR melalui kegiatan pengecekan terencana. Mengetahui cara memperbaiki scav line yang rusak atau patah pada ujung sambungan pipa sehingga kondisi sambungan pipa kembali normal dan bisa beroperasi kembali secara optimal.	
12.	Jumat/30-01-2026	Pengecekan terencana (Preventive Maintenance) pada PAH melakukan penambahan grease.	Mengetahui kondisi pelumasan pada PAH melalui kegiatan pengecekan terencana. Mengetahui cara melakukan penambahan grease pada PAH sehingga sistem pelumasan tetap terpenuhi dan peralatan dapat beroperasi secara optimal.	
13.	Senin/02-02-2026	Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) pada coal feeder dan Ignitor melakukan penambahan grease.	Mengetahui kondisi mesin dan pelumasan pada coal feeder dan ignitor. Mengetahui cara melakukan penambahan grease pada coal feeder dan ignitor sehingga sistem pelumasan terpenuhi dan peralatan dapat beroperasi secara optimal.	
14.	Selasa/03-02-2026	- Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) pada Scavenging Air Fan melakukan pembersihan filter dan pengecekan belt. - Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) pada Ignitor melakukan pembersihan dan pergantian belt.	Mengetahui kondisi Scavenging Air Fan dan Ignitor melalui kegiatan pengecekan terencana dan preventive maintenance. Mengetahui cara melakukan pembersihan filter, pembersihan peralatan, serta pengecekan dan pergantian belt sehingga kinerja Scavenging Air Fan dan Ignitor tetap optimal.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
15.	Rabu/04- 02-2026	Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) PA FAN, FD FAN dan ID FAN Unit 1 melakukan pengencangan tierod yang kendur.	Mengetahui kondisi PA FAN, FD FAN, dan ID FAN melalui kegiatan pengecekan terencana dan preventive maintenance. Mengetahui cara melakukan pengencangan tierod yang kendur sehingga kekuatan struktur dan kestabilan peralatan tetap terjaga serta dapat beroperasi secara optimal.	
16.	Kamis/05- 02-2026	Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) Pulverizer atau Mill 1E dan Coal Feeder 1E melakukan pengecekan internal seperti pembersihan, inspeksi tingkat keausan dan pengecakan pelumasan.	Mengetahui kondisi mesin Pulverizer atau Mill dan Coal Feeder. Serta keadaan masing-masing bagiannya melalui kegiatan inspeksi, sehingga dapat diidentifikasi tingkat keausan, kebersihan, dan kelayakan operasi peralatan.	
17.	Jumat/06- 02-2026	Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) PAH melakukan penambahan grease.	Mengetahui kondisi pelumasan pada PAH melalui kegiatan pengecekan terencana. Mengetahui cara melakukan penambahan grease pada PAH sehingga sistem pelumasan tetap terpenuhi dan peralatan dapat beroperasi secara optimal.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
18.	Senin/09-02-2026	- Pengecekan terencana (Preventive Maintenance) Soot Blower IR melakukan pengecekan kondisi mesin dan penyetelan parking position dengan mengatur arah nozzle pada sudut jam 10-11. - Perbaikan kerusakan (Corrective Maintenance) melakukan pergantian drive pin pada Soot Blower IR.	Mengetahui kondisi mesin serta melakukan penyetelan parking position dengan mengatur arah nozzle pada sudut jam 10-11 agar sesuai standar operasi. Mengetahui cara melakukan perbaikan pergantian pin pada packing chamber sehingga dapat beroperasi kembali secara normal dan optimal.	
19.	Selasa/10-02-2026	Pengecekan terencana (Preventive Maintenance) PAH melakukan pengecekan bearing dan penambahan grease.	Mengetahui cara melakukan pemeriksaan serta penambahan grease sehingga sistem pelumasan tetap terjaga dan peralatan dapat beroperasi secara normal.	
20.	Rabu/11-02-2026	Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) ID FAN melakukan pengecekan mesin, pengecekan tekanan (pressure) dan temperature.	Mengetahui kondisi mesin, tekanan (pressure), dan temperatur sehingga dapat dipastikan peralatan bekerja dalam kondisi normal dan dapat beroperasi secara normal.	
21.	Kamis/12-02-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintenance) melakukan pemasangan Stopper Bearing pada PAH.	Mengetahui fungsi dan cara pemasangan Stopper Bearing sebagai tool khusus untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, sehingga posisi bearing tetap stabil dan peralatan dapat beroperasi kembali secara normal.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
22.	Jumat/13- 02-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintenance) Coal Feeder melakukan pergantian belt.	Mengetahui cara melakukan pergantian belt Coal Feeder yang mengalami kerusakan sehingga sistem penyaluran batubara dapat kembali berjalan dan peralatan dapat beroperasi secara normal.	
23.	Senin/16- 02-2026	Libur Tahun Baru Imlek	Libur Tahun Baru Imlek	
24.	Selasa/17- 02-2026	Libur Tahun Baru Imlek	Libur Tahun Baru Imlek	
25.	Rabu/18- 02-2026	- Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) Coal Feeder 1E melakukan adjust kekencangan belt. - Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) Pulverizer / Mill 2E melakukan top up oli	Mengetahui cara melakukan penyetelan kekencangan belt pada Coal Feeder 1E serta mengerti cara penambahan (top up) oli pada Pulverizer / Mill 2E sehingga peralatan dapat beroperasi secara optimal dan normal.	
26.	Kamis/19- 02-2026	- Perbaikan kerusakan (Corrective Maintenance) Scavenging 1A melakukan pergantian V-Belt. - Pengecekan terencana dan (Preventive Maintenance) Soot Blower IK melakukan pengecekan mesin.	Mengetahui cara melakukan pergantian V-Belt pada Scavenging 1A yang mengalami kerusakan serta melakukan pengecekan kondisi mesin pada Soot Blower IK sehingga peralatan dapat beroperasi kembali secara normal.	
27.	Jumat/20- 02-2026	Perbaiki kerusakan (Corrective Maintenance) Scavenging 1B melakukan pergantian V-Belt.	Mengetahui cara melakukan pergantian V-Belt yang mengalami kerusakan sehingga sistem penggerak dapat berfungsi kembali dengan normal.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
28.	Senin/23-02-2026	Pengecekan terencana (Preventive Maintenance) pada coal feeder dan Ignitor Unit 1 melakukan penambahan grease dan pembersihan filter scanner.	Mengetahui kondisi mesin dan pelumasan pada coal feeder dan ignitor melalui kegiatan pengecekan terencana dan preventive maintenance. Mengetahui cara melakukan penambahan grease pada coal feeder dan ignitor sehingga sistem pelumasan terpenuhi dan peralatan dapat beroperasi secara optimal.	
29.	Selasa/24-02-2026	Pengecekan terencana (Preventive Maintenance) pada Scavenging Air Fan melakukan pembersihan filter dan pengecekan belt.	Mengetahui cara melakukan pembongkaran untuk pembersihan filter serta pengecekan keretakan belt sehingga aliran udara tetap lancar dan peralatan dapat beroperasi secara optimal.	
30.	Rabu/25-02-2026	Pengecekan terencana (Preventive Maintenance) pada MBFOP (Main Boiler Fuel Oil Pump) melakukan pembersihan filter strainer.	Mengetahui cara melakukan pembongkaran untuk pembersihan filter sehingga aliran bahan bakar tetap lancar dan pompa dapat beroperasi secara optimal.	
31.	Kamis/26-02-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintenance) pada Soot Blower IK dimulai dengan pembongkaran poppet valve yang mengalami seat leakage.	Mengetahui cara melakukan pembongkaran poppet valve yang mengalami seat leakage sehingga dapat dilakukan perbaikan lanjut agar komponen dapat berfungsi dan beroperasi kembali secara normal.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
32.	Jumat/27- 02-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintannce) pada poppet valve dengan cara di lapping untuk mertakan permukaan dudukan katup.	Mengetahui cara melakukan perbaikan proses lapping untuk meratakan permukaan dudukan katup sehingga kebocoran dapat diatasi.	
33.	Senin/02- 03-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintannce) pada Soot Blower IK melakukan pemasangan poppet valve.	Mengetahui cara melakukan pemasangan poppet valve sehingga komponen dapat terpasang dengan baik dan sistem Soot Blower IK dapat beroperasi kembali secara normal dan optimal.	
34.	Selasa/03- 03-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintannce) pada gearbox Coal Feeder melakukan pembokaran gear, bearing dan pembersihan.	Mengetahui cara melakukan pembongkaran gear dan bearing serta melakukan pembersihan komponen sehingga kondisi gearbox dapat diperiksa dan diperbaiki.	
35.	Rabu/04- 03-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintannce) pada gearbox Coal Feeder melanjutkan pembersihan gear dan bearing.	Mengetahui cara melanjutkan proses pembersihan pada gear dan bearing sehingga komponen terbebas dari kotoran atau sisa pelumas lama dan dapat mendukung kinerja gearbox secara normal.	
36.	Kamis/05- 03-2026	Pengecekan terencana (Preventive Maintannce) pada Pulverizer dan SAC (Service Air Compressor) melakukan pengencangan baut manhole dan pembersihan filter udara.	Mengetahui cara melakukan pengencangan baut <i>manhole</i> pada Pulverizer serta pembersihan filter udara pada SAC (Service Air Compressor) sehingga sistem tetap terjaga.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
37.	Jumat/06-03-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintannce) pada Coal Pipe melakukan pengelasan pada pipe yang mengalami kebocoran.	Mengetahui cara melakukan pengelasan pada bagian pipa yang mengalami kebocoran sehingga kebocoran dapat dihentikan dan aliran batubara dapat kembali berjalan normal.	
38.	Senin/09-03-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintannce) pada Soot Blower IR melakukan pemasangan poppet valve.	Mengetahui cara melakukan pemasangan poppet valve sehingga komponen dapat terpasang dengan baik dan sistem Soot Blower IR dapat beroperasi kembali.	
39.	Selasa/10-03-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintannce) pada Scavenging Air Fan melakukan pembongkaran untuk diidentifikasi kerusakan.	Mengetahui cara melakukan pembongkaran komponen untuk mengidentifikasi kerusakan sehingga penyebab gangguan dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.	
40.	Rabu/11-03-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintannce) pada Scavenging Air Fan melakukan pengecekan kelurusan poros shaft.	Mengetahui cara melakukan pengecekan kelurusan poros (shaft) sehingga dapat mengetahui kondisi poros masih dalam batas toleransi atau tidak.	
41.	Kamis/12-03-2026	Perbaikan kerusakan (Corrective Maintannce) pada Scavenging Air Fan melakukan pembokaran gear, bearing dan identifikasi kerusakan.	Mengetahui cara melakukan pembongkaran gear dan bearing serta melakukan identifikasi kerusakan sehingga penyebab gangguan dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan agar peralatan dapat beroperasi kembali.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
42.	Jumat/13- 03-2026	Perbaikan kerusakan pada MBFOP (<i>Main Boiler Fuel Oil Pump</i>) melakukan <i>alignment</i> motor dengan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi.	Mengetahui cara melakukan <i>alignment</i> antara motor dan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi sehingga posisi poros kembali sejajar dan dapat beroperasi secara normal	
43.	Senin/16- 03-2026	Perbaikan kerusakan pada MBFOP (<i>Main Boiler Fuel Oil Pump</i>) melanjutkan melakukan <i>alignment</i> motor dengan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi.	Mengetahui cara proses <i>alignment</i> antara motor dan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi sehingga posisi poros kembali sejajar.	
44.	Selasa/17- 03-2026	Perbaikan kerusakan pada MBFOP (<i>Main Boiler Fuel Oil Pump</i>) melanjutkan melakukan <i>alignment</i> motor dengan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi dan melakukan pengetesan.	Mengetahui cara proses <i>alignment</i> antara motor dan <i>gearbox</i> pompa dan melakukan pengetesan untuk memastikan posisi poros telah sejajar dan peralatan dapat beroperasi secara normal atau tidak.	
45.	Rabu/18- 03-2026	Libur Hari Raya Nyepi	Libur Hari Raya Nyepi	
46.	Kamis/19- 03-2026	Libur Hari Raya Nyepi	Libur Hari Raya Nyepi	
47.	Jumat/20- 03-2026	Libur Hari Raya Idul Fitri	Libur Hari Raya Idul Fitri	
48.	Senin/23- 03-2026	Libur Hari Raya Idul Fitri	Libur Hari Raya Idul Fitri	
49.	Selasa/24- 03-2026	Libur Hari Raya Idul Fitri	Libur Hari Raya Idul Fitri	
50.	Rabu/25- 03-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Air Heater</i> melakukan pergantian <i>Swivel Joint</i>.	Mengetahui cara melakukan perbaikan pada <i>Air Heater</i> dengan mengganti komponen <i>Swivel Joint</i>	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

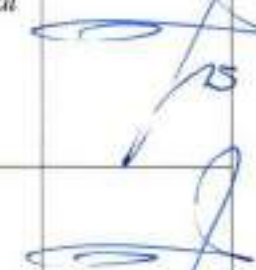
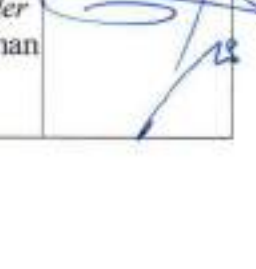
LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
51.	Kamis/26- 03-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Air Heater</i> melakukan pencopotan <i>gearbox</i>.	Mengetahui cara melakukan perbaikan kerusakan pada <i>Air Heater</i> dengan melakukan pencopotan komponen <i>gearbox</i> .	
52.	Jumat/27- 03-2026	<i>Preventive maintenance</i> pada PAH (<i>Primary Air Heater</i>) melakukan pembukaan <i>valve SAC</i>, menurunkan suhu pada sensor <i>thermocouple</i>.	Mengetahui cara <i>preventive maintenance</i> pada PAH dengan melakukan pembukaan <i>valve SAC</i> untuk menurunkan suhu pada sensor <i>thermocouple</i> .	
53.	Senin/30- 03-2026	Perbaikan kerusakan pada MBFOP (<i>Main Boiler Fuel Oil Pump</i>) melakukan <i>alignment</i> motor dengan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi.	Mengetahui cara melakukan <i>alignment</i> antara motor dan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi sehingga posisi poros kembali sejajar dan dapat beroperasi secara normal	
54.	Selasa/31- 03-2026	Perbaikan kerusakan pada MBFOP (<i>Main Boiler Fuel Oil Pump</i>) melakukan <i>alignment</i> motor dengan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi.	Mengetahui cara melanjutkan proses <i>alignment</i> antara motor dan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi sehingga posisi poros kembali sejajar dan dapat beroperasi secara normal.	
55.	Rabu/01- 04-2026	Perbaikan kerusakan pada MBFOP (<i>Main Boiler Fuel Oil Pump</i>) melakukan <i>alignment</i> motor dengan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi dan melakukan pengetesan vibrasi.	Mengetahui cara melanjutkan proses <i>alignment</i> antara motor dan <i>gearbox</i> pompa yang mengalami vibrasi serta melakukan pengetesan untuk memastikan posisi poros telah sejajar dan peralatan dapat beroperasi secara normal atau tidak.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

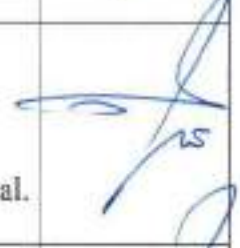
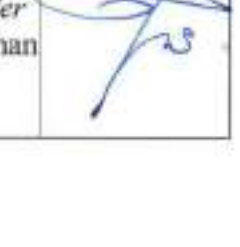
LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
56.	Kamis/02-04-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Sootblower IR</i> melakukan pergantian pir (<i>Spring</i>) yang mengalami kelelahan (<i>fatigue</i>).	Mengetahui cara perbaikan pada <i>Sootblower IR</i> dengan penggantian pir (<i>spring</i>) yang mengalami kelelahan (<i>fatigue</i>).	
57.	Jumat/03-04-2026	Libur Hari Jumat Agung	Libur Hari Jumat Agung	
58.	Senin/06-04-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Scavenging Air Fan</i> melakukan pembongkaran untuk diidentifikasi kerusakan.	Mengetahui cara perbaikan pada <i>Scavenging Air Fan</i> dengan melakukan pembongkaran untuk mengidentifikasi kerusakan.	
59.	Selasa/07-04-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>GearBox Clean Out Coal Feeder</i> melakukan pergantian <i>Seal</i> yang getas.	Mengetahui cara perbaikan pada <i>Gearbox Clean Out Coal Feeder</i> dengan penggantian <i>seal</i> yang getas.	
60.	Rabu/08-04-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Gearbox Clean Out Coal Feeder</i> melakukan penyetelan jarak aksial dan <i>assembly</i> ulang.	Mengetahui cara melakukan penyetelan jarak aksial serta melakukan <i>assembly</i> ulang sehingga posisi komponen kembali sesuai standard.	
61.	Kamis/09-04-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Gearbox Clean Out Coal Feeder</i> melakukan <i>assembly</i> ulang.	Mengetahui cara perbaikan pada <i>Gearbox Clean Out Coal Feeder</i> dengan melakukan <i>assembly</i> ulang.	
62.	Jumat/10-04-2026	<i>Preventive maintenance</i> pada <i>Coal Feeder</i> dan <i>Ignitor</i> melakukan penambahan <i>grease</i>.	Mengetahui cara <i>preventive maintenance</i> pada <i>Coal Feeder</i> dan <i>Ignitor</i> dengan penambahan <i>grease</i> .	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

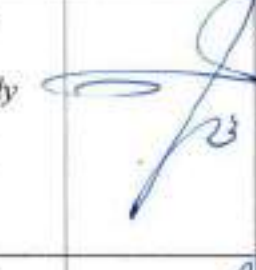
LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
63.	Senin/13- 04-2026	Preventive maintenance pada Pulverizer/Mill melakukan pembersihan mesin dan pengecekan oli gearbox.	Mengetahui cara preventive maintenance pada Pulverizer/Mill dengan melakukan pembersihan mesin dan pengecekan oli gearbox.	
64.	Selasa/14- 04-2026	Preventive maintenance pada Pulverizer/Mill melakukan internal check.	Mengetahui cara preventive maintenance pada Pulverizer/Mill dengan melakukan internal check untuk memastikan kondisi komponen tetap baik.	
65.	Rabu/15- 04-2026	Perbaikan kerusakan pada Sootblower IK melakukan penggantian Poppet Valve.	Mengetahui cara perbaikan pada Sootblower IK dengan penggantian Poppet Valve untuk memastikan peralatan dapat beroperasi secara normal.	
68.	Kamis/16- 04-2026	Preventive maintenance pada Scavenging Air Fan melakukan pembersihan filter udara.	Mengetahui cara preventive maintenance pada Scavenging Air Fan dengan melakukan pembersihan filter udara.	
69.	Jumat/17- 04-2026	Preventive maintenance pada PAH (Primary Air Heater) melakukan penambahan grease pada bearing	Mengetahui cara preventive maintenance pada PAH dengan penambahan grease pada bearing untuk memastikan peralatan dapat beroperasi secara optimal.	
70.	Senin/20- 04-2026	Preventive maintenance pada Coal Feeder dan Ignitor melakukan penambahan grease.	Mengetahui cara preventive maintenance pada Coal Feeder dan Ignitor dengan penambahan grease.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

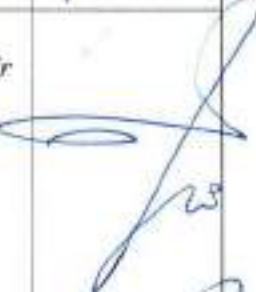
LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
71.	Selasa/21- 04-2026	Preventive maintenance pada <i>Pulverizer/Mill</i> melakukan pembersihan mesin dan pengecakan oli <i>gearbox</i>.	Mengetahui cara <i>preventive maintenance</i> pada <i>Pulverizer/Mill</i> dengan melakukan <i>internal check</i> untuk memastikan kondisi komponen tetap baik.	
72.	Rabu/22- 04-2026	Preventive maintenance pada SAC (<i>Service Air Compressor</i>) melakukan pembersihan filter udara.	Mengetahui cara <i>preventive maintenance</i> pada SAC (<i>Service Air Compressor</i>) dengan melakukan pembersihan filter udara untuk memastikan peralatan dapat beroperasi secara optimal.	
73.	Kamis/23- 04-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Scavenging Air Fan</i> melakukan <i>assembly</i> ulang	Mengetahui cara perbaikan pada <i>Scavenging Air Fan</i> dengan melakukan <i>assembly</i> ulang untuk memastikan peralatan dapat beroperasi secara normal.	
74.	Jumat/24- 04-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Scavenging Air Fan</i> melanjutkan <i>assembly</i> ulang.	Mengetahui cara perbaikan pada <i>Scavenging Air Fan</i> dengan melakukan <i>assembly</i> ulang untuk memastikan peralatan dapat beroperasi secara normal.	
75.	Senin/27- 04-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Poppet Valve Sootblower IK</i> melakukan <i>Lapping</i>	Mengetahui cara perbaikan pada <i>Poppet Valve Sootblower IK</i> dengan melakukan <i>lapping</i> untuk memastikan kerapatan dan kinerja peralatan tetap optimal.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
76.	Selasa/28-04-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Scavenging Air Fan</i> melakukan pemasangan dan pengetesan <i>Scavenging Air Fan</i>.	Mengetahui cara perbaikan pada <i>Scavenging Air Fan</i> dengan melakukan <i>assembly</i> ulang untuk memastikan peralatan dapat beroperasi normal.	
77.	Rabu/29-04-2026	<i>Preventive maintenance</i> pada <i>Primary Air Heater</i> dan <i>Secondary Air Heater</i> melakukan pengecekan oli dan kondisi bearing	Mengetahui cara <i>preventive maintenance</i> pada <i>Primary Air Heater</i> dan <i>Secondary Air Heater</i> dengan melakukan pengecekan oli dan kondisi <i>bearing</i> untuk memastikan peralatan beroperasi normal.	
78.	Kamis/30-04-2026	<i>Preventive maintenance</i> pada <i>Primary Air Heater</i> dan <i>Secondary Air Heater</i> melakukan penambahan oli <i>indusent draft</i>.	Mengetahui cara <i>preventive maintenance</i> pada <i>Primary Air Heater</i> dan <i>Secondary Air Heater</i> dengan melakukan penambahan oli <i>induced draft</i> untuk memastikan peralatan dapat beroperasi normal.	
79.	Jumat/01-05-2026	Libur Hari Buruh	Libur Hari Buruh	
80.	Senin/04-05-2026	Perbaikan kerusakan pada <i>Scavenging Air Fan</i> melakukan pembongkaran dari unit 2 dan identifikasi kerusakan.	Mengetahui cara perbaikan pada <i>Scavenging Air Fan</i> dengan melakukan pembongkaran dari unit dan identifikasi kerusakan untuk memastikan proses perbaikan dapat dilakukan dengan tepat.	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
81.	Selasa/05-05-2026	Preventive maintenance pada Pulverizer melakukan internal check.	Mengetahui cara <i>preventive maintenance</i> pada Pulverizer dengan melakukan <i>internal check</i> dapat mengetahui kondisi komponen internal untuk memastikan kondisi peralatan tetap optimal.	
82.	Rabu/06-05-2026	- Perbaikan kerusakan pada Sootblower IK melakukan alligment gerbox. - Preventive maintenance pada Sootblower IK melakukan penambahan oli gearbox.	Mengetahui cara perbaikan pada Sootblower IK dengan melakukan <i>alignment gearbox</i> untuk memastikan posisi komponen tetap sejajar dan peralatan dapat beroperasi dengan normal. Dan mengetahui cara <i>preventive maintenance</i> pada Sootblower IK dengan melakukan penambahan oli gearbox untuk menjaga kinerja dan keandalan peralatan.	
83.	Kamis/07-05-2026	Perbaikan kerusakan pada Air Heater melakukan pemasangan gearbox.	Mengetahui cara perbaikan pada Air Heater dengan melakukan pemasangan gearbox untuk memastikan peralatan dapat beroperasi secara normal.	
84.	Jumat/08-05-2026	Preventive maintenance pada Ignitor, Coal feeder dan Flame Scanner melakukan penambahan grease.	Mengetahui cara <i>preventive maintenance</i> pada Ignitor, Coal Feeder, dan Flame Scanner dengan melakukan penambahan grease untuk menjaga kinerja peralatan tetap optimal.	

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420



FORMAT KARTU KENDALI BIMBINGAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LEMBAR KONSULTASI
PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG

Nama Mahasiswa : Abdur Rozzaq
NIM : 2341230081
Tempat PKL : PT PLN NP UP PAITON UNIT 1 & 2
Nama Dosen Pembimbing : Prof. Ir Syamsul Hadi, M.T., Ph.D.

NO	TANGGAL	TOPIK KONSULTASI	PARAF DOSEN PEMBIMBING
1	08-April-2026	Konsultasi judul	
2	09-April-2026	Konsultasi bab 1, 2, dan 3	
3	15-April-2026	Konsultasi bab 1, 2, 3, 4, dan 5	
4	22-April-2026	Konsultasi revisi bab 1, 2, 3, 4, dan 5	
5	05-Mei-2026	Konsultasi revisi bab 1, 2, 3, 4, dan 5	
6	18-Mei-2026	Konsultasi revisi bab 1, 2, 3, 4, dan 5	
7	19-Mei-2026	Konsultasi revisi bab 1, 2, 3, 4, dan 5	

Malang, 19 Mei 2026

Prof. Ir Syamsul Hadi, M.T., Ph.D.

DOKUMENTASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Dokumentasi	Keterangan
	Dokumentasi Foto Bersama Karyawan Har Mesin 1
	Dokumentasi Foto Bersama Karyawan MKP (Mitra Karya Prima)
	Dokumentasi Foto Bersama Teman Satu Divisi Magang